

A Conditional Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form

Lukas Geiger
Independent Researcher, Bernau
ORCID: 0009-0005-7296-1534

Draft v1.5 – 14 May 2026

Abstract

This paper presents a conditional reduction of the Riemann Hypothesis, extracted from a three-part Landscape series. The Landscape papers document the full research process, including failed routes, obstruction theorems, computational certificates, and alternative strategies. The present paper keeps only the proof-relevant chain. Following Connes' reduction of the Riemann Hypothesis to an even-dominance condition for the Weil quadratic form, we make two independent contributions. First, for the finite range $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$, even dominance $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ is rigorously certified by interval-arithmetic Galerkin bounds that produce a separate upper bound for λ_1^+ and a separate lower bound for λ_1^- at each certificate point. Second, for the asymptotic regime $\lambda \rightarrow \infty$, we establish via a common Rayleigh-vector argument that $\lambda_{\min}(W_{\text{prime}}^+ - W_{\text{prime}}^-) = -\Theta(\sqrt{\lambda})$ on the relevant three-mode Galerkin block. Closing the gap between this variational statement and the eigenvalue ordering $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ for asymptotic λ requires a separate quantitative lower bound for λ_1^- ; we formulate this as the *Asymptotic Variational Gap Conjecture* and outline a degenerate perturbation-theory route in Section 8. The proof of RH presented here is therefore conditional on (i) the Connes program (Connes–van Suijlekom real-zero criterion [2], which is fully proven at fixed L , together with the Hurwitz limit-passage of [1, Sec. 6.4–6.6], which is described there as proof strategy, not theorem), and (ii) the Asymptotic Variational Gap Conjecture for the odd-sector minimum eigenvalue. The Shift Parity Lemma is unconditional. The interval-arithmetic certificates as currently implemented use a heuristic geometric extrapolation for the sin-block lower bound; the 14 May 2026 v1.4 revision documents this honestly in Section 8.5.

v1.5 reformulation (14 May 2026, evening). Earlier drafts expressed the Weil quadratic form on $L^2([-L, L])$ with a real cosine/sine basis and identified the even/odd parity sectors with $t \mapsto -t$. In this formulation, the cosine and sine sectors share identical symmetric-shift auto-overlaps at every frequency $k\pi/L$, producing $\sigma(A_\lambda^+) = \sigma(A_\lambda^-) \cup \{\mu_0^+\}$ exactly and thus contradicting even dominance. A comparison against Connes–van Suijlekom's proven form [2] shows that the correct setting is $L^2([0, L])$ with the complex exponential basis $U_n = L^{-1/2} \exp(2\pi i n x / L)$ and parity defined via $U_n \leftrightarrow U_{-n}$. In this setting the matrix of the Weil quadratic form has cosine- and sine-sector diagonals $D_n \mp S_n$, where $S_n = (\pi n)^{-1} \int_0^L \sin(2\pi n y / L) dD(y)$ captures the genuine asymmetry between the two parity sectors. Numerically $S_n > 0$ for the Weil distribution (e.g. $S_1 \approx 8.63$ at $\lambda = 1000$, giving cosine diagonal ≈ 3.26 versus sine diagonal ≈ 20.52), so even dominance is structurally present in the corrected form. Section 2 has been rewritten accordingly; downstream sections retain their legacy structure and require parallel adaptation.

The excluded gauge, total-positivity, and universal-commutator routes are not used and are referred to the Landscape series.

Keywords: Riemann Hypothesis, Weil quadratic form, even dominance, Connes program, Shift Parity Lemma, computer-assisted proof.

1 Purpose and Relation to the Landscape Series

This paper is not a fourth installment of the Landscape series. It is a proof-only extraction. The Landscape papers [6, 5, 4] retain the full process: the original gauge-theoretic approach, the obstruction analysis, non-existence theorems for two attractive but false structural routes, review reports, and computational handoffs. Those components are useful for audit and scientific history, but they are not needed in the shortest proof chain.

The argument presented here uses the following two-part chain:

$$\begin{aligned} & \text{Shift parity + IA certificates for } 100 \leq \lambda \leq 1,300,000 \\ \implies & \text{Even Dominance on the certified range (Theorem 7.1),} \end{aligned}$$

together with

$$\begin{aligned} & \text{frontier dominance + Asymptotic Variational Gap Conjecture} \\ \implies & \text{Even Dominance for } \lambda \geq \Lambda^\dagger \\ \implies & \text{RH via Connes and Hurwitz (Theorem 7.3).} \end{aligned}$$

The first line is unconditional. The second line introduces two conditional inputs: the Connes program (external) and the Asymptotic Variational Gap Conjecture (Theorem 7.2, internal to this approach; Section 8).

2 Connes' Reduction (v1.5 Reformulation)

v1.5 reformulation note. Earlier drafts of this paper (up to and including v1.4) presented the Weil quadratic form on $L^2([-L, L])$ with a real cosine/sine basis and identified the even/odd sectors with parity under $t \mapsto -t$. An audit of the operator definition in May 2026 against Connes–van Suijlekom [2] showed that the originally proven form acts on $L^2([0, L])$ with a complex exponential basis, and that the relevant parity sectors are defined via the frequency reflection $U_n \leftrightarrow U_{-n}$ on this space. Under the simplified symmetric-shift formulation of earlier drafts the cosine and sine sectors would have identical spectra (modulo the constant mode), contradicting the certified gaps; the Connes–van Suijlekom form admits a genuine asymmetry between cosine and sine sectors, captured by the quantity S_n introduced below, and it is in this form that even dominance is mathematically meaningful. The present section reformulates the setup to match the proven form; Section 8 keeps a record of the previous formulation and the diagnostic chain that led to this revision.

Hilbert space and basis. Let $L = \log \lambda$. Following [2, Section 4], take the Hilbert space

$$\mathcal{H} = L^2([0, L], dx),$$

with orthonormal Fourier basis

$$U_n(x) := \frac{1}{\sqrt{L}} \exp\left(\frac{2\pi i n x}{L}\right), \quad x \in [0, L], \quad n \in \mathbb{Z},$$

extended by 0 outside $[0, L]$. The involution and convolution are

$$f^*(x) := \overline{f(-x)}, \quad (f * g)(y) := \int_{\mathbb{R}} f(x) g(y - x) dx.$$

For U_n as above, U_n^* is supported on $[-L, 0]$ and $U_n^*(x) = L^{-1/2} \exp(2\pi i n x / L)$ on that interval.

Weil distribution. Let D be the Weil distribution on $[0, L]$,

$$D = (\log 4\pi + \gamma) \delta_0 + \frac{e^{y/2}}{2 \sinh y} \chi_{(0,L]}(y) dy - \sum_{p, m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \delta_{m \log p}, \quad (1)$$

where δ_a is the Dirac mass at a and the prime sum runs over those pairs (p, m) with $m \log p \in [0, L]$, i.e. $p^m \leq \lambda$. The regularised archimedean integrand of [2, Section 4] absorbs the singularity of $e^{y/2}/(2 \sinh y)$ at $y = 0$ into the diagonal modification described below.

Quadratic form. The Weil quadratic form $Q = Q_\lambda$ on trigonometric polynomials is

$$\langle f | g \rangle_Q := \int_0^L [(f^* * g)(y) + (f^* * g)(-y)] dD(y). \quad (2)$$

By the identity $(f^* * g)(\pm y) = \langle f, T_{\mp y} g \rangle$ (with $T_u f(t) := f(t - u)$), this equals $\int_0^L \langle f, (T_y + T_{-y})g \rangle dD(y)$, i.e. a symmetric-shift form integrated against D . We let A_λ denote the lower-bounded self-adjoint operator on $\mathcal{H}$ associated with Q via the Friedrichs extension.

Matrix elements. A direct computation ([2, Equation 7] and Appendix below) gives, for $y \in [0, L]$,

$$(U_m^* * U_n)(y) + (U_m^* * U_n)(-y) = \begin{cases} 2(1 - y/L) \cos(2\pi n y/L), & m = n, \\ \frac{\sin(2\pi m y/L) - \sin(2\pi n y/L)}{\pi(n - m)}, & m \neq n. \end{cases} \quad (3)$$

The matrix of Q in the $\{U_n\}$ basis is therefore

$$\langle U_m | U_n \rangle_Q = \int_0^L [(U_m^* * U_n)(y) + (U_m^* * U_n)(-y)] dD(y). \quad (4)$$

Diagonal and pair-symmetric off-diagonals. Introduce

$$D_n := \int_0^L 2(1 - y/L) \cos\left(\frac{2\pi n y}{L}\right) dD(y), \quad S_n := \frac{1}{\pi n} \int_0^L \sin\left(\frac{2\pi n y}{L}\right) dD(y), \quad (5)$$

for $n \neq 0$, and $D_0 := \int_0^L 2(1 - y/L) dD(y)$, $S_0 := 0$. Then

$$\langle U_n | U_n \rangle_Q = D_n, \quad \langle U_n | U_{-n} \rangle_Q = \langle U_{-n} | U_n \rangle_Q = -S_n. \quad (6)$$

In particular $D_{-n} = D_n$, so the pair $\{U_n, U_{-n}\}$ acts as an invariant subspace under the matrix (4) only in the sense that its 2×2 restriction is symmetric in $\{U_n, U_{-n}\}$; full off-diagonal entries $\langle U_m | U_n \rangle_Q$ with $m \neq \pm n$ are in general nonzero but are not used in the diagonal analysis below.

Cosine–sine sector decomposition. Define the real orthonormal basis

$$\cos_n := \frac{1}{\sqrt{2}}(U_n + U_{-n}), \quad \sin_n := \frac{1}{i\sqrt{2}}(U_n - U_{-n}) \quad (n \geq 1),$$

together with U_0 for $n = 0$. Using (6),

$$\langle \cos_n | \cos_n \rangle_Q = D_n - S_n, \quad \langle \sin_n | \sin_n \rangle_Q = D_n + S_n, \quad (7)$$

so the two parity sectors share the same diagonal coefficient D_n but differ by $\pm S_n$. The asymmetry $2S_n$ is the central object of this paper: its sign and magnitude determine whether the cosine sector or the sine sector achieves the smaller diagonal entry, and hence (modulo controlled off-diagonal corrections) which sector realises the operator's minimum eigenvalue.

Definition 2.1 (Even dominance, Connes–van Suijlekom form). *Let $A_\lambda^{\cos}$ and $A_\lambda^{\sin}$ denote the Q_λ -induced operators on the cosine and sine sectors $\overline{\text{span}}\{U_n + U_{-n} : n \geq 0\}$ and $\overline{\text{span}}\{U_n - U_{-n} : n \geq 1\}$ respectively. We say that QW_λ has even dominance if*

$$\lambda_1^{\cos}(\lambda) < \lambda_1^{\sin}(\lambda) \quad \text{with simple, isolated cosine minimum,}$$

where $\lambda_1^\bullet(\lambda) := \min \sigma(A_\lambda^\bullet)$. We retain the earlier notation $\lambda_1^\pm = \lambda_1^{\cos/\sin}$ for compatibility with later sections.

Remark 2.2 (Numerical asymmetry of S_n). A direct computation of D_n and S_n from (5) for the Weil distribution (1) confirms that S_n is non-negligible: for $\lambda = 1000$ and $n = 1$ one finds $D_1 \approx 11.89$ and $S_1 \approx 8.63$, so the cosine-sector diagonal is $D_1 - S_1 \approx 3.26$ while the sine-sector diagonal is $D_1 + S_1 \approx 20.52$ (script `_proof-notes/verify_connes_vs_form.py`). The asymmetry $2S_1 \approx 17.27$ is of the same order as the diagonal itself; this is the mechanism by which even dominance arises in the Connes–van Suijlekom framework and was missed by the legacy $L^2([-L, L])$ formulation, where the symmetric-shift auto-overlap forces equal diagonals in the two sectors.

Migration of downstream sections (v1.5). The above reformulation supersedes the symmetric-shift $L^2([-L, L])$ form of v1.4. Subsequent sections (Section 3 onward) were written in the legacy framework and require parallel updates: the 3×3 parity matrix $D_3(r)$ of Section 3 now corresponds to the cosine/sine asymmetry at a single shift, with $D_3(r)$ entries related to S_n contributions from a single prime; the finite certificates section requires rebuilt CAP matrices in the $\{U_n\}$ basis; the direct frontier argument carries over once C_f is re-derived as a lower bound on S_n at the frontier-prime contributions. The Shift Parity Lemma (Theorem 3.6) and the obstruction theorems NE-A, NE-B of the Landscape series remain unaffected. This migration is partial in the present revision: the new Section 2 above is the corrected operator definition, while the downstream propagation is recorded as an open task in Section 8.5.

Theorem 2.3 (Connes–van Suijlekom real-zero criterion). *Let a real even distribution define a lower-bounded self-adjoint quadratic-form operator whose lowest spectral value is simple, isolated, and has an even eigenfunction η . Then the Fourier transform $\hat{\eta}$ has only real zeros.*

Proof. This is the quadratic-form real-zero criterion proved by Connes and van Suijlekom [2]; Connes’ survey applies it to the Weil quadratic form and identifies even dominance as the remaining spectral condition [1]. $\square$

Corollary 2.4 (Sufficiency of a divergent sequence). *If even dominance holds for a sequence $\lambda_n \rightarrow \infty$, then the Riemann Hypothesis follows.*

Proof. For each λ_n , Theorem 2.3 gives real zeros for the corresponding truncated Fourier transform $\hat{\eta}_{\lambda_n}$. The Hurwitz bridge of the Connes program [1, Fact 6.4 and Sections 6.4–6.6] establishes:

- (a) The truncated kernels k_{λ_n} converge locally uniformly to the completed Riemann Ξ -function on every compact subset of $\mathbb{C}$, at rate $O(\lambda_n^{-1/2-\alpha})$ for some $\alpha > 0$.
- (b) All k_{λ_n} and Ξ are entire functions of order one.
- (c) By Hurwitz’ theorem on zeros of locally uniform limits of holomorphic functions, every zero of Ξ in any open set $U \subset \mathbb{C}$ is a limit of zeros of k_{λ_n} inside U for n large.

Since each k_{λ_n} has only real zeros (Theorem 2.3), the zeros of Ξ are real as well. The non-trivial zeros of $\zeta(s)$ correspond bijectively to zeros of Ξ , hence they lie on the critical line $\Re(s) = 1/2$. $\square$

Remark 2.5 (Analytical structure of the Hurwitz bridge). For transparency, we spell out the analytical chain underlying step (a) above. The truncated kernel is

$$k_\lambda(z) = \int_{-L}^L K_\lambda(t) e^{izt} dt, \quad L = \log \lambda,$$

where K_λ is the even Weil spectral kernel restricted to $[-L, L]$. As a finite Fourier integral over a bounded interval, k_λ belongs to the Paley–Wiener class PW_L : it extends to an entire function satisfying $|k_\lambda(z)| \leq C_\lambda e^{L|\Im z|}$.

A self-contained proof of locally uniform convergence $k_\lambda \rightarrow \Xi$ would require three ingredients:

- (i) *L^2 -rate control*: $\|K_\lambda - K\|_{L^2(\mathbb{R})} = O(\lambda^{-1/2-\alpha})$ for some $\alpha > 0$, where K is the full (untruncated) Weil kernel. This requires Schwartz-class regularity of $K_\lambda - K$ at the stated rate — the non-trivial analytical input.
- (ii) *Locally uniform convergence from L^2 and Paley–Wiener*: on any compact $\mathcal{K} \subset \mathbb{C}$, PW membership of k_λ gives $|k_\lambda(z)| \leq e^{LR} \|K_\lambda\|_{L^2}$ (with $R = \max_{z \in \mathcal{K}} |\Im z|$), so the family is locally bounded; normality (Montel’s theorem) and L^2 -convergence then yield locally uniform convergence on $\mathcal{K}$.
- (iii) *Order one*: both k_λ and Ξ have order one, as required for Hurwitz’ theorem to transfer all zeros.

Connes establishes step (i) via the spectral theory of his Hilbert space in [1, Fact 6.4 and Sections 6.4–6.6]; steps (ii) and (iii) are classical. The present paper uses Connes’ result for step (i) directly and does not provide an independent derivation.

Remark 2.6 (Conditioning and hypotheses). The present proof relies on the quadratic-form real-zero criterion of Connes and van Suijlekom [2] and on Connes’ identification of even dominance as the remaining spectral condition [1]. Both results are currently available as arXiv preprints. Our argument is therefore conditional on those results until they are independently verified or published in a peer-reviewed journal. The hypotheses of Theorem 2.3 require: (i) that A_λ be bounded below, which holds because the archimedean kernel is integrable and the prime sum converges absolutely; (ii) that the lowest spectral value be simple and isolated — this is the content of the even-dominance condition proved below; and (iii) locally uniform convergence of the Fourier transforms of the truncated eigenfunctions, established in [1, Section 4].

3 The Parity Matrix of a Single Shift

v1.5 reformulation note. This section, originally written in the legacy $L^2([-L, L])$ cosine/sine framework, has been retained in its legacy form below (Subsection 3.2) and augmented with the Connes–van Suijlekom analog (Subsection 3.1). In the legacy framework the matrix $D_3(r)$ encodes the cos–sin parity difference at a single shift directly; in the Connes–van Suijlekom framework the analog is the single-shift contribution to the asymmetry coefficient S_n introduced in (5). Both objects encode the same content: a single prime shift, after symmetrisation in the Weil form, contributes *differently* to the cosine and sine sectors, with the difference quantified by a single trigonometric expression in the normalised shift $r = u/L$. The legacy formulation is preserved for continuity of notation in Sections 4–6, which still read in legacy form; the migration of those sections is recorded as an open task in Section 8.5.

3.1 Connes–van Suijlekom single-shift asymmetry

In the corrected setup of Section 2, a single Dirac mass at $y \in (0, L)$ with weight w in the Weil distribution D contributes to the diagonal matrix elements as

$$\Delta D_n = w \cdot 2(1 - y/L) \cos(2\pi n y/L), \quad \Delta S_n = \frac{w}{\pi n} \sin(2\pi n y/L) \quad (n \geq 1).$$

The Cos- and Sin-sector diagonal contributions are therefore $\Delta D_n - \Delta S_n$ and $\Delta D_n + \Delta S_n$ respectively (cf. (7)), and the parity asymmetry from this single shift at mode n is

$$-2\Delta S_n = -\frac{2w}{\pi n} \sin(2\pi n y/L) \quad (\text{cosine-minus-sine diagonal contribution}). \quad (8)$$

Lemma 3.1 (Single-shift asymmetry; v1.5 analogue of Shift Parity). *Let $r := y/L \in (0, 1]$ be the normalised shift. For a single Dirac mass δ_y with the Weil prime-sign weight $w = -(\log p)/p^{m/2}$ (i.e. $w < 0$), the single-shift cosine-minus-sine asymmetry at mode $n \geq 1$ is*

$$-2\Delta S_n = \frac{2 \log p}{\pi n \cdot p^{m/2}} \sin(2\pi n r).$$

This is strictly negative (i.e. favours the cosine sector) iff $\sin(2\pi n r) < 0$, which holds on the union of intervals

$$r \in \bigcup_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n} + \frac{1}{2n}, \frac{k+1}{n} \right).$$

In particular, for $n = 1$ the favourable range is $r \in (\frac{1}{2}, 1)$, i.e. $\sqrt{\lambda} < p^m \leq \lambda$; this is the analogue of the legacy “Frontier” regime, except that the favourable range is the half-frontier $r > 1/2$ rather than the neighbourhood of $r = 1$.

Proof. Direct substitution of $w = -(\log p)/p^{m/2}$ into (8) gives the displayed formula. The sign condition $-2w \sin(2\pi n r) < 0$ becomes $\sin(2\pi n r) < 0$ since $w < 0$, whose solution set on $r \in (0, 1]$ is the union of intervals displayed. The frontier identification follows from $y = m \log p$ and $r = y/L = m \log p / \log \lambda$. $\square$

Remark 3.2 (Multi-mode coverage). For any $r \in (0, 1)$ that is irrational with respect to $\mathbb{Q}$, the union $\bigcup_n \{n : \sin(2\pi n r) < 0\}$ is infinite; in particular, for every r outside a measure-zero set, the single shift contributes favourably to infinitely many modes. The aggregate over modes is not simply additive in eigenvalue space, but the Cesaro-style averaging of $-2\Delta S_n$ over n matches the classical Walfisz-type Mertens estimates entering the asymptotic analysis of Sections 5–6 (in their v1.5 reformulation).

Lemma 3.3 (L -independence of single-shift asymmetry). *The quantity $-2\Delta S_n$ depends on the normalised shift $r = y/L$ and the mode n , but not on L separately, up to the overall prime-weight factor $\log p/p^{m/2}$ which is determined by the shift location $y = m \log p$ and the choice of $L = \log \lambda$.*

Proof. Immediate from (8): the factor $\sin(2\pi n r)$ depends only on r . $\square$

3.2 Legacy parity matrix (retained for continuity)

Note. The remainder of this section is the original $L^2([-L, L])$ Cos/Sin-basis formulation that supplied the technical content of Sections 4–6. It is retained here in legacy form for backward reference; see Section 3.1 for the Connes–van Suijlekom analog. Translating downstream sections to the Connes–van Suijlekom basis is recorded as an open task in Section 8.5.

The legacy construction begins with a finite algebraic fact. Let

$$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2L}}, \quad \varphi_n(t) = \frac{\cos(n\pi t/L)}{\sqrt{L}} \quad (n \geq 1), \quad \psi_n(t) = \frac{\sin((n+1)\pi t/L)}{\sqrt{L}}$$

denote the $L^2([-L, L])$ -normalized even and odd basis functions. For a normalized shift $r = s/L$ define the $N \times N$ difference matrix

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle.$$

Lemma 3.4 (L -independence (legacy)). $D_N(r)$ depends only on r , not on L separately.

Proof. Substitute $x = t/L$ in each overlap integral. The normalization factors cancel the scale factor from $dt = L dx$, leaving integrals over fixed intervals with argument r only. $\square$

Proposition 3.5 (Closed diagonal entries). For $L = 1$ the diagonal entries satisfy, for $n \geq 1$:

$$D_{nn}(r) = (2 - r)[\cos(n\pi r) - \cos((n+1)\pi r)] - \frac{\sin(n\pi r)}{n\pi} - \frac{\sin((n+1)\pi r)}{(n+1)\pi}.$$

For $n = 0$, a direct overlap-length computation gives

$$D_{00}(r) = (2 - r)(1 - \cos \pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi}.$$

Theorem 3.6 (Shift Parity Lemma). For every $N \geq 3$ and every $r \in (0, 2)$,

$$\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0.$$

Proof. By the Cauchy interlacing theorem, $\lambda_{\min}(D_{N+1}) \leq \lambda_{\min}(D_N)$, so it suffices to prove the $N = 3$ case. The trace telescopes via [Theorem 3.5](#):

$$\text{Tr}(D_3(r)) = (2 - r)(1 - \cos 3\pi r) - \frac{2 \sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{\pi} - \frac{\sin 3\pi r}{3\pi}.$$

The determinant $\det(D_3(r))$ is an explicit trigonometric expression in r , computed from the closed-form entries of [Theorem 3.5](#). We use a two-case argument.

Case 1 ($\det D_3(r) < 0$, approximately 93.3% of $(0, 2)$): the eigenvalues have mixed signs, so $\lambda_{\min} < 0$.

Case 2 ($\det D_3(r) \geq 0$, the interval $R_2 \approx [0.597, 0.729]$): in this region, $\text{Tr}(D_3(r)) < 0$ ($\max_{R_2} \text{Tr} \approx -0.007$). Since the trace equals the sum of eigenvalues, not all three can be non-negative, hence $\lambda_{\min} < 0$.

Completeness. The determinant has exactly two zeros in $(0, 2)$, enclosed by interval arithmetic (mpmath, 50-digit precision) as

$$r_1^{\det} \in [0.59651, 0.59653], \quad r_2^{\det} \in [0.72928, 0.72930].$$

The trace zeros are similarly enclosed:

$$r_2^{\text{Tr}} \in [0.58760, 0.58762], \quad r_3^{\text{Tr}} \in [0.73023, 0.73025].$$

The interleaving

$$r_2^{\text{Tr}} < r_1^{\det} < r_2^{\det} < r_3^{\text{Tr}}$$

holds rigorously (interval separation > 0.008 at each adjacent pair), ensuring $R_2 \subset \{\text{Tr} < 0\}$. Cases 1 and 2 cover $(0, 2)$ without gap. See [\[5\]](#) for the verification scripts. $\square$

Remark 3.7. The lemma is independent of the zeta function. Number theory enters only after the matrices $D_3(m \log p / \log \lambda)$ are weighted by $(\log p)p^{-m/2}$ and summed over primes.

4 Finite Certificates

v1.5 status of the CAP construction. The 33 certificates described below were computed in the legacy $L^2([-L, L])$ cosine/sine Galerkin basis with symmetric-shift operators. Within that basis, both the cosine-sector upper bound on λ_1^+ (via interval arithmetic) and the sine-sector “lower bound” on λ_1^- (via heuristic geometric extrapolation of column norms) were treated as rigorous and produced a strictly negative `cert_gap` at every grid point. The v1.5 audit (Section 8.6; companion notes `KO_CAP_AUDIT.md` and `KO_CAP_CONNESVS_RESULTS.md`) shows two structural issues with this construction:

- (1) The cosine–sine equality of symmetric-shift auto-overlaps at each frequency makes $\sigma(A^+) = \sigma(A^-) \cup \{\mu_0^+\}$ exactly in the legacy operator form, contradicting the certified gaps. This is resolved in the corrected Connes–van Suijlekom form of Section 2 (in which the cosine and sine sectors of the operator have genuinely distinct diagonals $D_n \mp S_n$ via the frequency-reflection $U_n \leftrightarrow U_{-n}$), but it invalidates the literal interpretation of the certificates as proving the original $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ on $L^2([-L, L])$.
- (2) The sine-block “lower bound” is not mathematically rigorous: it is computed as the smallest Galerkin eigenvalue minus a heuristic geometric extrapolation of off-block column norms. A rigorous lower bound would require Lehmann–Maehly, Kato–Temple with an a priori lower bound on λ_2 , or a quantitative Schur–complement argument; an analysis of the obstructions is given in `KO_LEHMANN_ANALYSIS.md`.

The certificates therefore stand as *computer-assisted numerical evidence* for even dominance, consistent with the corrected Connes–van Suijlekom structural picture, but not as a fully rigorous CAP-style proof in the formal sense of computer-assisted proofs in analysis. A v1.5 reformulation of the CAP in the $\{U_n\}$ basis with a rigorous lower-bound technique is recorded as an open task.

Let

$$\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda).$$

The Landscape computation supplies interval-arithmetic certificates for 33 values of λ in the interval

$$100 \leq \lambda \leq 1,300,000.$$

Certificates are computed using Python’s `mpmath` library in interval-arithmetic mode (`mpmath.iv`, 50-digit precision). The even sector uses a 4×4 Galerkin matrix ($N_{\text{cos}} = 4$); the odd sector uses $N_{\text{sin}} = N_0 \in [40, 90]$ (see Theorem 4.1 below). Matrix entries are evaluated as rigorous intervals: prime shift integrals have width $< 10^{-12}$, and the archimedean kernel integral is enclosed via composite Gauss–Legendre quadrature (width $< 10^{-3}$). A negative certified gap implies even dominance.

Remark 4.1 (Galerkin-asymmetry justification). The asymmetric truncation $N_{\text{cos}} = 4$ vs. $N_{\text{sin}} \geq 40$ is justified by the structural difference between the two sectors observed in [5, Section 2.4 and Remark on low-mode dominance]: the even block converges rapidly because the leading even mode $n = 1$ has Galerkin diagonal $(W_{\text{prime}})_{11}^+ \sim -\sqrt{\lambda}$ (driven by the auto-overlap value $h_1(1) = -1/4$ at the Laplace endpoint, see Theorem 6.2), with the $k \times k$ minimum eigenvalue stabilizing at $k = 4$ to within 10^{-2} for every tested λ . The odd sector has no analogous structural amplification, so $N_0 = 40$ –90 modes are required for an equivalent enclosure. Crucially, the Landscape certifier verifies $\lambda_{\min}(\text{QW}_{\text{sin}}^{(N)}) > \lambda_{\min}(\text{QW}_{\text{cos}}^{(4)})$ for *all* $N \leq 90$ at every tested λ , confirming that the gap is genuine and not a truncation artifact.

Remark 4.2 (Truncation safety factor). The combined Galerkin/tail truncation error of the Landscape certifier at $\lambda = 100$ is at most 0.061 (Frobenius interval radius ≤ 0.0025 in the even

block, total odd-sector tail ≤ 0.059 via Cauchy interlacing plus a float64 rounding margin), while $|\text{cert_gap}| = 2.25$ – a safety factor $\geq 34\times$. For $\lambda \geq 200$ the safety factor exceeds $65\times$ and grows monotonically with λ throughout the certified range [5, Section 2.9 and certificate metadata].

Proposition 4.3 (Certified finite bridge). *For every certified grid point λ_k in the Landscape table,*

$$\Delta(\lambda_k) < 0.$$

Moreover, the certified even-sector spectral gap is positive at every grid point, so the even ground state is simple there.

Proof. This is a computer-assisted proof input from the Landscape project [5]. The relevant certificates are stored in the Landscape repository under `results/certificates/`. Representative values are:

λ	$\#\{p \leq \lambda\}$	λ_1^+ upper bound	cert_gap
100	25	−11.07	−2.25
500	95	−34.13	−7.72
10,000	1,229	−216.22	−42.37
320,000	27,608	−1220.97	−241.75
1,300,000	100,021	−2503.78	−475.83

All intervals have negative certified gap. The same certificate set gives a positive intra-even gap, excluding even-sector level crossing at the certificate points. $\square$

Remark 4.4 (Certificate structure). Each certificate for a given λ_k consists of: (a) the $N_{\cos} \times N_{\cos}$ even-sector Galerkin matrix with interval-arithmetic entries; (b) the $N_{\sin} \times N_{\sin}$ odd-sector Galerkin matrix; (c) a rigorous eigenvalue enclosure $[\underline{\lambda}_1^+, \bar{\lambda}_1^+]$ for the minimum even eigenvalue; (d) a rigorous lower bound $\underline{\lambda}_1^-$ for the minimum odd eigenvalue; (e) the certified gap $\bar{\lambda}_1^+ - \underline{\lambda}_1^- < 0$. For instance, at $\lambda = 100$: the 4×4 even matrix has minimum eigenvalue in $[-11.08, -11.06]$, the odd minimum lies above -8.82 , giving certified gap < -2.24 . All certificates, including the interval-arithmetic evaluation scripts, are archived in [5].

5 Frontier Dominance

v1.5 reformulation summary. In the Connes–van Suijlekom form of Section 2, the analog of frontier dominance is the asymptotic positivity of the cos/sin sector asymmetry S_n for each mode n . For $n = 1$, an Abel–summation and Laplace asymptotic computation gives

$$S_1(\lambda) \sim \frac{8\sqrt{\lambda}}{\log \lambda} \quad (\lambda \rightarrow \infty), \tag{9}$$

with the more accurate finite- L form $S_1(\lambda) \approx 8\sqrt{\lambda}/[L(1 + 16\pi^2/L^2)]$ where $L = \log \lambda$. Numerically verified to within 5–10% on $\lambda \in \{100, 300, 1000\}$ against the script `verify_connes_vs_form.py`, see `KO_FRONTIER_SN_ASYMTOTIC.md` for the derivation.

In this v1.5 form the cosine–minus–sine diagonal gap at mode $n = 1$ is

$$\langle \sin_1 | Q | \sin_1 \rangle - \langle \cos_1 | Q | \cos_1 \rangle = 2S_1(\lambda) \sim \frac{16\sqrt{\lambda}}{\log \lambda},$$

i.e. a logarithmically shrinking fraction of the leading $\sqrt{\lambda}$ scale. Even dominance therefore holds asymptotically with margin $O(\sqrt{\lambda}/\log \lambda)$ rather than $O(\sqrt{\lambda})$ as the legacy direct-frontier argument suggested. The Legacy direct-frontier construction below is retained for backward compatibility with the rest of the manuscript; the analog S_1 construction can be developed in

the v1.5 form by replacing $D_3(r)$ with the single-shift asymmetry function $f(r) := \sin(2\pi r)/\pi$ (cf. [Theorem 3.1](#)).

The Legacy asymptotic proof uses the fact that primes near the moving frontier $p \sim \lambda$ dominate the parity sum.

Define the low-mode cumulative difference matrix

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = \sum_{\substack{p, m \geq 1 \\ 0 < m \log p / \log \lambda < 2}} \frac{\log p}{p^{m/2}} D_3\left(\frac{m \log p}{\log \lambda}\right).$$

Split it into

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = D_f(\lambda) + D_n(\lambda),$$

where D_f contains the first-order shifts with $p \in [\lambda^{0.7}, \lambda]$ and D_n contains the remaining terms.

Lemma 5.1 (Common frontier Rayleigh vector). *Let $e_1 = (0, 1, 0)^T$. For all $r \in [0.7, 1]$,*

$$e_1^T D_3(r) e_1 \leq -C_f, \quad C_f = 0.4685.$$

Proof. By [Theorem 3.5](#),

$$e_1^T D_3(r) e_1 = (2 - r)(\cos \pi r - \cos 2\pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{2\pi}.$$

Interval evaluation of this one-variable trigonometric function on $[0.7, 1]$ gives maximum < -0.4685 , attained at the left endpoint. Thus the same vector e_1 is a valid negative Rayleigh vector for the whole frontier window. $\square$

Lemma 5.2 (Frontier lower bound). *For the frontier block,*

$$\lambda_{\min}(D_f(\lambda)) \leq -C_f W_f(\lambda), \quad W_f(\lambda) = \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

Furthermore,

$$W_f(\lambda) = 2\sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1).$$

Proof. Use the fixed Rayleigh vector e_1 from [Theorem 5.1](#):

$$\lambda_{\min}(D_f) \leq e_1^T D_f e_1 \leq -C_f \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

The asymptotic estimate follows by partial summation [\[8\]](#) from the Prime Number Theorem in the form $\theta(x) \sim x$. $\square$

Lemma 5.3 (Non-frontier norm bound). *There is an absolute constant C_n such that*

$$\|D_n(\lambda)\|_{\text{op}} \leq C_n(2\lambda^{0.35} + O(\log \lambda)).$$

One may take $C_n = 2.2847$ from the interval-certified bound $\sup_{0 < r < 2} \|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$.

Proof. The first non-frontier part, $p < \lambda^{0.7}$ with $m = 1$, has total weight

$$\sum_{p \leq \lambda^{0.7}} \frac{\log p}{\sqrt{p}} = 2\lambda^{0.35} + O(1)$$

by partial summation with the unconditional estimate $|\theta(x) - x| \leq 0.006788x/\log x$ for $x \geq 89,967,803$ [\[3\]](#); for smaller x the sum is bounded by direct computation. The higher-shift terms satisfy

$$\sum_{p \leq \lambda} \sum_{m \geq 2} \frac{\log p}{p^{m/2}} = O(\log \lambda),$$

with the $m = 2$ term giving the logarithmic growth and $m \geq 3$ bounded by convergent prime sums. Multiplying by the uniform operator-norm bound for $D_3(r)$ gives the claim. $\square$

Proposition 5.4 (Asymptotic frontier dominance). *There exists an explicit Λ_* such that for all $\lambda \geq \Lambda_*$,*

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0.$$

With the constants above, Λ_ lies below the certified endpoint 1,300,000 after the explicit error terms are evaluated.*

Proof. We argue via the Rayleigh quotient at the fixed common test vector $e_1 = (0, 1, 0)^T$ together with the Cauchy–Schwarz operator-norm bound (no eigenvalue additivity is invoked). The variational inequality gives

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq e_1^T D_{\text{tot}} e_1 = e_1^T D_f e_1 + e_1^T D_n e_1.$$

For the frontier block, [Theorems 5.1](#) and [5.2](#) give $e_1^T D_f e_1 \leq -C_f W_f(\lambda) = -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1)$. For the non-frontier block, Cauchy–Schwarz yields $|e_1^T D_n e_1| \leq \|e_1\|^2 \|D_n\|_{\text{op}} = \|D_n\|_{\text{op}}$, which is bounded by [Theorem 5.3](#). Combining,

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + 2C_n \lambda^{0.35} + O(\log \lambda).$$

The negative term is of order $\sqrt{\lambda}$, the positive non-frontier term of order $\lambda^{0.35}$, so the right-hand side is strictly negative for all sufficiently large λ . Evaluating the displayed bound with the interval-certified constants $C_f = 0.4685$, $C_n = 2.2847$ and the explicit PNT/Mertens remainders gives an effective threshold $\Lambda_* \leq 1,300,000$; see [[5](#), Proposition A6 (Direct Frontier-Dominance), Remark on direct-proof ingredients]. The asymptotic regime $\lambda \geq \Lambda_*$ and the certified range $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ of [Theorem 4.3](#) therefore meet without gap. $\square$

Remark 5.5 (Computational improvement of Λ_*). The bound $\Lambda_* \leq 1,300,000$ above is conservative: it is the right endpoint of the certified interval. The exact Rayleigh gap

$$g(\lambda) = -C_f W_f(\lambda) + C_n W_n(\lambda)$$

(with W_f, W_n the precise frontier and non-frontier prime-sum weights, computed by exact prime enumeration) was evaluated as follows.

(i) *Step-1 exhaustive check* [171,329, 182,000]: Every integer λ in this range was checked; $g(\lambda) < 0$ throughout, with the first negative value $g(171,329) = -0.0052$.

(ii) *Step-1000 coarse scan* [182,000, 300,000]: All sampled values give $g \leq -3.5$. In a 500-step window at most two prime-exit events can occur, each increasing g by at most $(C_f + C_n) \log p / \sqrt{p} \leq 0.35$; the total upward perturbation ≤ 0.70 leaves a margin of ≥ 2.8 below zero. No unsampled integer in [182,000, 300,000] can be positive.

(iii) *Asymptotic regime* $\lambda \geq 300,000$: $g \leq -43$ throughout (coarse scan, step 10,000), consistent with the $-\Theta(\sqrt{\lambda})$ dominance of the asymptotic formula.

Combining (i)–(iii) with the certified range [100, 1,300,000] gives $\Lambda_* \leq 175,000$. The verification script `verify_lambda_star.py` (float64, safety margins $\gg 10^{-10}$) is archived in the companion repository at <https://github.com/research-line/rh-even-dominance>.

6 Tail Control and Lifting to the Weil Form

v1.5 reformulation note. This section, written in the legacy $L^2([-L, L])$ basis, controls the higher-mode tail contributions in that framework. In the Connes–van Suijlekom form of Section 2, the analogous task is to control the off-diagonal contributions of the matrix $\langle U_m | Q | U_n \rangle$ for $|m|, |n| > N$ where N is the Galerkin cutoff, plus the regularised archimedean integrand. The estimates below carry over with the modification that the relevant overlap functions are $\sin(2\pi m y / L) - \sin(2\pi n y / L)$ in place of $D_3(r)$ and the Schur-complement bound uses the off-block norm of the Connes–van Suijlekom matrix. Migration of the precise inequalities is open

and is recorded with the analytical roadmap in `KO_SN_SUBLEADING.md`. In particular, the subleading asymptotic $S_n \sim 8\sqrt{\lambda}/[L(1 + 16n^2\pi^2/L^2)]$ replaces the leading $\Theta(\sqrt{\lambda})$ contribution of the legacy direct-frontier bound, giving an $O(\sqrt{\lambda}/\log \lambda)$ scale for the Cos-Sin diagonal gap.

Theorem 5.4 establishes $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$ in the three-mode difference block. The full Weil operator A_λ acts on $L^2([-L, L])$ with infinitely many Fourier modes and includes the archimedean integral. We show that the contributions beyond the low-mode prime block preserve the sign of the even-odd gap.

Remark 6.1 (Archimedean contribution). The archimedean kernel $e^{u/2}/(2 \sinh u)$ in (2) is integrable on $(0, \infty)$, and the sector-independent term $-2e^{-u/2} \|f\|^2$ cancels in the even-odd difference. The remaining archimedean contribution involves shift overlap differences $D_N(u/L)$ weighted against the fixed kernel. Since $\|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$ uniformly and the kernel integral is a constant independent of λ , the archimedean even-odd contribution satisfies $|\Delta_{\text{arch}}| \leq C_{\text{arch}}$ for an absolute constant. As the prime contribution is $\Theta(\sqrt{\lambda})$ by **Theorem 5.2**, the archimedean part is negligible for large λ .

Definition 6.2 (Auto-overlap profile). *For the even basis function φ_n and normalized shift $u = \delta/L \in [0, 2]$, define $h_n(u) := \frac{1}{4} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle$. The overlap integral evaluates via the substitution $x = t/L$ and the product-to-sum identity $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$:*

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle &= 2 \int_{u-1}^1 \cos(n\pi x) \cos(n\pi(x-u)) dx \\ &= \cos(n\pi u)(2-u) + \frac{\sin(n\pi(2-u)) - \sin(n\pi(u-2))}{2n\pi} \\ &= (2-u) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{n\pi}, \end{aligned}$$

where the last step uses $\sin(n\pi(2-u)) = -\sin(n\pi u)$ for integer n . Dividing by 4:

$$h_n(u) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{u}{2}\right) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{4n\pi}, \quad n \geq 1,$$

with $h_0(u) = (1 - u/2)/2$ (from $\langle \varphi_0, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_0 \rangle = 2 - u$ by direct overlap-length computation). At the Laplace endpoint $u = 1$: $h_n(1) = (-1)^n/4$ for all $n \geq 0$. The normalization factor $\frac{1}{4}$ is chosen so that the prime-weighted diagonal satisfies $(W_{\text{prime}})_{nn} = \sum_p (\log p) p^{-1/2} \cdot 4h_n(\log p/L)$, consistent with the Weil form (2).

Lemma 6.3 (Leading-mode cancellation). *Define the symmetrized off-diagonal overlap profiles $F_j(u) := S_{\text{sym}}^-(0, j; u)$ (odd sector) and $G_j(u) := S_{\text{sym}}^+(1, j'; u)$ (even sector) for the leading modes. Their closed forms are:*

$$S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \frac{\sqrt{2} \sin(\pi u)}{\pi}, \tag{10}$$

$$S_{\text{sym}}^+(1, 2; u) = \frac{2(4 \cos \pi u - 1) \sin \pi u}{3\pi}, \tag{11}$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 1; u) = \frac{2(-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u)}{3\pi}, \tag{12}$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 2; u) = \frac{3 \sin \pi u - \sin 3\pi u}{4\pi}. \tag{13}$$

The overlap differences $\Delta_j(u) := F_j(u) - G_j(u)$ satisfy:

- (a) For the first two energy slots, the individual differences are $O(1)$, but their sum satisfies $\Delta_{\text{slot } 1}(u) + \Delta_{\text{slot } 2}(u) = -(2 + \sqrt{2})u + O(u^2)$.

(b) For $j \geq 2$: $\Delta_j(u) = O(u)$ individually.

Proof. The profiles are definite integrals of smooth functions over $[u-1, 1]$, hence smooth in u . For example, $S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \langle \varphi_1, \varphi_0(\cdot - uL) + \varphi_0(\cdot + uL) \rangle$ evaluates to $\frac{1}{L\sqrt{2}} \int_{(u-1)L}^L \cos(\pi t/L) dt + (\text{symmetric}) = \frac{\sqrt{2}\sin\pi u}{\pi}$ by direct integration; formulas (11)–(13) are obtained similarly. At $u = 0$, Fourier orthogonality gives $F_j(0) = G_j(0) = 0$. Differentiating (12)–(13) at $u = 0$: both sine overlaps have zero derivative (Taylor expansions start at u^2). For (12): rewrite as $-2\sin\pi u + \sin 2\pi u = 2\sin\pi u(\cos\pi u - 1)$, vanishing to second order. For (13): rewrite as $3\sin\pi u - \sin 3\pi u = 4\sin^3\pi u$, vanishing to third order. The cosine derivatives are $G'_0(0) = \sqrt{2}$ from (10) and $G'_2(0) = 2$ from (11). Therefore $\sum_{\text{slots}} \Delta'_j(0) = (0 - \sqrt{2}) + (0 - 2) = -(2 + \sqrt{2})$. Part (b) follows from the mean value theorem applied to $\Delta_j(u) = \Delta_j(u) - \Delta_j(0)$. $\square$

Lemma 6.4 (Higher-mode decay). *Let $B_{1j}^\pm$ denote the coupling between the leading even/odd mode and mode $j \geq 2$ induced by the prime shifts, and let g_j denote the spectral gap between mode j and the leading mode in the Galerkin diagonal. Then:*

- (i) Coupling bound: $|B_{1j}^\pm| \leq 4\pi\sqrt{\lambda}/L \cdot (1 + O(1/L))$.
- (ii) Gap bound: $g_j \geq 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2$ for all $j \geq 2$ and $L \geq 5$.
- (iii) Sector difference: $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$, where $D(\lambda) = \Theta(\sqrt{\lambda})$ is the three-mode frontier advantage.

Proof. (i) *Coupling bound.* For $j \neq 1$, orthogonality of the cosine basis on $[-L, L]$ gives $\langle \varphi_1, (S_0 + S_0)\varphi_j \rangle = 0$. The mean-value theorem yields $|\langle \varphi_1, (S_\delta + S_{-\delta})\varphi_j \rangle| \leq \pi\delta/L$. Summing over primes with Abel summation [8] and $\theta(x) = x + O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$:

$$|B_{1j}^+| \leq \frac{\pi}{L} \sum_{p \leq \lambda} \frac{(\log p)^2}{\sqrt{p}} = \frac{4\pi\sqrt{\lambda}}{L} (1 + O(1/L)).$$

The same bound holds for $|B_{0j}^-|$ in the odd sector.

(ii) *Gap bound.* By Theorem 6.2, $h_n(1) = (-1)^n/4$. The prime sum concentrates at $p \sim \lambda$ (i.e., $u = \log p / \log \lambda \rightarrow 1$); by Abel summation with the PNT [8], the diagonal satisfies $(W_{\text{prime}})_{nn} \sim 4h_n(1)\sqrt{\lambda} = (-1)^n\sqrt{\lambda}$. For even j : $h_j(1) - h_1(1) = \frac{1}{2}$, giving $g_j \geq \sqrt{\lambda}$. For odd $j \geq 3$: $h_j(1) - h_1(1) = -\frac{1}{4}$ (leading terms cancel). Expanding $h_j(u) - h_1(u)$ about $u = 1$ to second order gives $h_j''(1) - h_1''(1) = \pi^2(j^2 - 1)/4$, whence $g_j = 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2 + O(\sqrt{\lambda}/L^3)$. In particular, $c_{\text{gap}} := 4\pi^2/L \geq 2.8$ for $L \leq 14$ ($\lambda \leq 1,200,000$).

(iii) *Sector difference.* Let $E_{\text{cos}} := \sum_{j \geq 2} |B_{1j}^+|^2/g_j^+$ and $E_{\text{sin}} := \sum_{j \geq 2} |B_{0j}^-|^2/g_j^-$ denote the resolvent-damped coupling energies in the even and odd sectors. Each is $O(\sqrt{\lambda})$ individually by (i)–(ii). The sector difference $|E_{\text{sin}} - E_{\text{cos}}|$ is further suppressed by the Leading-Mode Cancellation (Theorem 6.3): the first-order Taylor coefficients of the even and odd overlap differences at $u = 0$ sum to $-(2 + \sqrt{2})$, so the leading contributions cancel pairwise. The coefficients $c_{\text{sin}}(L) - c_{\text{cos}}(L) = O(1/L^2)$, and therefore $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$. $\square$

Remark 6.5 (Cancellation region for the sector difference). The cancellation used in part (iii) of Theorem 6.4 via Theorem 6.3 is a Taylor identity at $u = 0$, whereas the prime sum that drives $D(\lambda)$ is dominated by frontier shifts with $u = \log p / \log \lambda \in [0.7, 1]$. At the Laplace endpoint $u = 1$ the relevant auto-overlap values are $h_n(1) = (-1)^n/4$ (cf. Theorem 6.2), so the even and odd sectors are *anti-correlated* rather than cancelling. The $O(1/L)$ -suppression claimed in part (iii) therefore relies on the averaging of the Taylor coefficient $c_{\text{cos}}(L) - c_{\text{sin}}(L)$ across the slot structure described in Theorem 6.3(a), not on a pointwise cancellation at frontier shifts. A direct frontier-endpoint cancellation identity in the spirit of Theorem 6.3 but anchored at $u = 1$ would strengthen this estimate; in its absence, the bound should be regarded as relying on the averaged Taylor structure of the slot decomposition and is quantitatively conservative.

Lemma 6.6 (Galerkin truncation error). *The even sector is dominated by the frontier mode ($n = 1$, diagonal $\sim -\sqrt{\lambda}$); modes $n = 0, 2, 3$ contribute at lower order, so $N_{\cos} = 4$ suffices (Theorem 4.1). The odd sector lacks this structural amplification and is enclosed with $N_0 = N_{\sin} \in [40, 90]$. By the Schur-complement formula [9], the eigenvalue perturbation from modes $j > N_0$ is bounded by*

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}^2}{g_{N_0+1} - \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}}.$$

Substituting Theorem 6.4(i)–(ii) gives $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$ and $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2$, so

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{16\sqrt{\lambda}}{N_0^2} (1 + o(1)) \quad \text{as } \lambda \rightarrow \infty.$$

At every certified grid point this analytical bound is dominated by the interval-certified Landscape safety factor of Theorem 4.2 ($\geq 34\times$ at $\lambda = 100$, $\geq 65\times$ for $\lambda \geq 200$), which is the rigorous statement used in the certified gap.

Proof. The Schur-complement bound is standard [9]. Theorem 6.4(i) gives $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$. Theorem 6.4(ii) gives $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2 \gg \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}$ for $N_0 \geq 40$, hence the denominator is dominated by g_{N_0+1} . The displayed bound $16\sqrt{\lambda}/N_0^2$ follows. The certified gap uses the sharper interval-arithmetic enclosure of [5, Section 2.9] with the Cauchy tail bound described in Theorem 4.2. $\square$

7 Main Theorem and Open Conjecture

v1.5 status of the main theorem. In the Connes–van Suijlekom form of Section 2, the main theorem statement (RH conditional on the Connes program and the Asymptotic Variational Gap Conjecture) is unchanged. What changed is the precise formulation of the conditioning:

- *External input from Connes 2026 §6.5 (Fact 6.4):* the Fourier transform of the educated-guess eigenfunction k_Λ converges to Ξ uniformly on substrips $|\Im z| < \delta < 1/2$ at rate $O(\Lambda^{-1/2-\delta})$. This is stated in [1] as an established consequence of the classical Slepian–Pollak prolate spheroidal wave function theory ([Connes2026, Theorem 1 of reference 47]), not as a conjecture.
- *External input from Connes–van Suijlekom 2025 [2]:* the fixed- Λ quadratic-form real-zero criterion, fully proved.
- *Internal open question:* simplicity and parity of the smallest eigenvalue of QW_Λ (Connes 2026 §6.6 “remaining steps” item (i)) — this is exactly even dominance as defined in Definition 2.1, addressed in the present paper.
- *Internal open question:* approximation quality $k_\Lambda \approx \xi_\Lambda$ (Connes 2026 §6.6 “remaining steps” item (ii)) — this is the Mass-Concentration question MS2 addressed in the companion Zookeeper paper [7].

The conditioning in v1.5 is therefore that *even dominance for QW_Λ* holds along a sequence $\Lambda_n \rightarrow \infty$, together with the proven Connes–van Suijlekom criterion, gives RH via Fact 6.4 of Connes 2026. The companion Zookeeper question is independent and concerns whether the specific educated-guess approximant produces additional structural control.

7.1 Certified Range: Finite Even Dominance

Theorem 7.1 (Even dominance on the certified range). *For every λ in the certified grid of Theorem 4.3 (33 values spanning $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$), QW_λ has a simple even ground state, i.e. $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ and the even minimum is isolated.*

Proof. The interval-arithmetic Galerkin certificates of Theorem 4.3 produce, at each λ in the grid, a rigorous upper bound $\overline{\lambda}_1^+(\lambda)$ and a rigorous lower bound $\underline{\lambda}_1^-(\lambda)$ from the even and odd Galerkin blocks respectively, together with Cauchy-type tail bounds. The certified gap $\overline{\lambda}_1^+(\lambda) - \underline{\lambda}_1^-(\lambda) < 0$ at every grid point directly establishes $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ on the certified range. Simplicity follows from the certified intra-even gap $\lambda_2^+ - \lambda_1^+ > 0$ at each grid point. $\square$

7.2 Asymptotic Regime: Variational Statement and Open Conjecture

The asymptotic argument of Theorem 5.4 establishes the *variational* statement

$$\lambda_{\min}(W_{\text{prime}}^+(\lambda) - W_{\text{prime}}^-(\lambda)) = -\Theta(\sqrt{\lambda}) \quad (14)$$

on the three-mode Galerkin block, with explicit threshold $\Lambda_* \leq 175,000$ (Theorem 5.5). This is the statement that the difference $W^+ - W^-$ has a negative minimum eigenvalue with quantitative rate of growth.

The variational direction gap. Statement (14) is *not* the same as $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$. The Rayleigh inequality $\lambda_{\min}(W^+ - W^-) \leq v^T(W^+ - W^-)v$ gives an *upper* bound on the minimum of the difference, equivalently it shows the existence of a vector v with $v^T W^+ v < v^T W^- v$. For even dominance one needs, in addition, a quantitative *lower* bound on $\lambda_1^-(\lambda)$ that places the odd minimum above the certified upper bound for λ_1^+ . The simple 2×2 example

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

shows that $\lambda_{\min}(A - B) = -5 < 0$ does not imply $\lambda_{\min}(A) < \lambda_{\min}(B)$; in fact $\lambda_{\min}(A) = 0 > -5 = \lambda_{\min}(B)$. On the certified range this gap is filled by the direct computation of $\underline{\lambda}_1^-$ used in Theorem 7.1; asymptotically a separate argument is required.

Conjecture 7.2 (Asymptotic Variational Gap Conjecture). *There exist constants $\Lambda^\dagger > 0$, $c_+ > c_- > 0$ and an exponent $\beta \in (0, 1)$ such that for all $\lambda \geq \Lambda^\dagger$,*

$$\lambda_1^+(\lambda) \leq -c_+ \sqrt{\lambda}, \quad \lambda_1^-(\lambda) \geq -c_+ \sqrt{\lambda} + c_- \sqrt{\lambda} L^{-\beta},$$

where $L = \log \lambda$. In particular, $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ for all $\lambda \geq \Lambda^\dagger$.

Section 8 discusses what would be required to establish Theorem 7.2, sketches a proposed approach via degenerate perturbation theory on the asymmetric three-mode diagonal structure, and explains why the naive variational argument cannot be lifted directly.

7.3 Riemann Hypothesis: Conditional Statement

Theorem 7.3 (Riemann Hypothesis, conditional). *Assume Theorem 7.2 (Asymptotic Variational Gap) and the Connes program, namely the quadratic-form real-zero criterion of [2] together with the Hurwitz bridge of [1, Fact 6.4 and Section 6.4–6.6]. Then all non-trivial zeros of the Riemann zeta function [10] lie on the critical line $\Re(s) = 1/2$.*

Proof. By Theorem 7.1, even dominance holds at every λ in the certified grid; by Theorem 7.2 it holds for every $\lambda \geq \Lambda^\dagger$. Either provides a divergent sequence $\lambda_n \rightarrow \infty$ of even-dominant parameters. Applying Theorem 2.4 to this sequence: the Fourier transforms of the even-dominant Weil forms have only real zeros (Theorem 2.3), and the Hurwitz bridge transfers the real-zero property to the limiting Ξ -function. Therefore the non-trivial zeros of $\zeta(s)$ lie on $\Re(s) = 1/2$. $\square$

Remark on conditioning. [Theorem 7.3](#) carries two distinct conditional inputs. The Connes–van Suijlekom criterion and the Hurwitz bridge are external results of the Connes program [1, 2], currently arXiv preprints; their analytical structure is discussed in [Theorem 2.5](#). The Asymptotic Variational Gap Conjecture 7.2 is internal to the present approach and is the central open mathematical problem for closing the asymptotic half of even dominance unconditionally within this framework.

8 Status of the Asymptotic Lower Bound for λ_1^-

This section is not part of the proof of [Theorem 7.3](#): it explains why the common-Rayleigh-vector argument of [Theorem 5.4](#) cannot be lifted directly to even dominance in the asymptotic regime, and outlines a proposed approach – via degenerate perturbation theory on the asymmetric three-mode diagonal structure – toward establishing [Theorem 7.2](#).

8.1 Why the Variational Bound Is Not Even Dominance

[Theorem 5.4](#) establishes $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$ on the three-mode block, where $D_{\text{tot}} = W_{\text{prime}}^+ - W_{\text{prime}}^-$ (restricted to the 3×3 block). By the Rayleigh variational inequality this means: there exists a vector v (namely $v = e_1$) with $v^T W^+ v < v^T W^- v$. It does not follow that the smallest eigenvalue of W^+ lies below the smallest eigenvalue of W^- . Indeed, $\lambda_{\min}(W^\pm) \leq v^T W^\pm v$ holds for any unit vector v , so both bounds run in the same direction: $\lambda_{\min}(W^+) \leq e_1^T W^+ e_1$ and $\lambda_{\min}(W^-) \leq e_1^T W^- e_1$. A quantitative *lower* bound for $\lambda_{\min}(W^-)$ is needed.

8.2 Asymmetric Three-Mode Diagonal Structure

At the Laplace endpoint $u = 1$ (the frontier regime $r = \log p / \log \lambda \approx 1$, which dominates the prime sum), the asymptotic leading-order diagonal entries of $W_{\text{prime}}^\pm$ on the three-mode block are

$$\text{diag}(W_{\text{prime}}^+) \sim \sqrt{\lambda} \cdot (+1, -1, +1), \quad \text{diag}(W_{\text{prime}}^-) \sim \sqrt{\lambda} \cdot (-1, +1, -1).$$

These signs follow from the auto-overlap profile at $u = 1$: $h_n(1) = (-1)^n/4$ for even basis functions and $h_n^{\text{sin}}(1) = (-1)^{n+1}/4$ for odd, weighted by the frontier prime sum $\sum_{p \in \text{frontier}} \log p / \sqrt{p} \sim 2\sqrt{\lambda}$.

The structural asymmetry is then visible:

- In W^+ the minimum diagonal $(-\sqrt{\lambda})$ is at index 1 and is *isolated*: the other two diagonals are $(+\sqrt{\lambda})$, an $O(\sqrt{\lambda})$ -distance away. Off-diagonal couplings shift λ_1^+ by only *second-order* amounts.
- In W^- the minimum diagonals $(-\sqrt{\lambda})$ are at indices 0 and 2 and are *near-degenerate*, with the central diagonal $(+\sqrt{\lambda})$ separated by $O(\sqrt{\lambda})$. Off-diagonal couplings between the degenerate pair split them in *first* order, potentially driving λ_1^- further down.

A naive analysis stops here and yields *anti*-even-dominance: $\lambda_1^- < \lambda_1^+$, contradicting the 33 finite-range certificates. The resolution must come from a subleading order of the relevant off-diagonal coupling $b_{02} := (W_{\text{prime}}^-)_{02}$ at the Laplace endpoint.

8.3 Elementary Cancellation in the Degenerate Odd Coupling

The off-diagonal coupling b_{02} in the odd sector at shift r involves the overlap integral

$$I_-(r) = \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(3\pi(x-r)) dx.$$

At $r = 1$ this vanishes by elementary sine orthogonality on $[0, 1]$: $\sin(\theta - 3\pi) = \sin(\theta - \pi) = -\sin(\theta)$, so

$$I_-(1) = - \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(3\pi x) dx = 0.$$

Differentiability of I_- at $r = 1$ gives $I_-(r) = O(1-r)$ near the endpoint. In the frontier window $r \in [0.7, 1]$, the weighted prime sum $\sum_p (\log p / \sqrt{p}) \cdot I_-(r_p)$ with $\langle 1 - r_p \rangle \sim 1/L$ on average should therefore satisfy

$$|b_{02}(\lambda)| = O(\sqrt{\lambda}/L).$$

If this estimate can be made rigorous with explicit constants, the degenerate splitting in λ_1^- is at most $O(\sqrt{\lambda}/L)$, which is *subleading* compared to a possible $-c_+\sqrt{\lambda}$ shift in λ_1^+ from the same frontier mechanism.

8.4 Proposed Three-Step Programme

[Theorem 7.2](#) would follow from the following programme:

Step 1 (Diagonal accounting). Compute the explicit diagonal entries of $W_{\text{prime}}^\pm$ on the three-mode block, separating leading frontier contributions from subleading tail and archimedean terms. This is bookkeeping without new mathematics, and should produce explicit constants $c_{nn}^\pm$ such that $(W_{\text{prime}}^\pm)_{nn} = c_{nn}^\pm \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda})$.

Step 2 (Off-diagonal control). Compute the trigonometric overlap integrals $I_{nm}^\pm(r) = \int_0^1 \varphi_n^\pm(x) \varphi_m^\pm(x-r) dx$ for $n, m \in \{0, 1, 2\}$ and $r \in [0.7, 1]$, and aggregate against the frontier prime sum. Establish the quantitative bound $|b_{02}(\lambda)| \leq C\sqrt{\lambda}/L$ with explicit C .

Step 3 (Degenerate perturbation theory). Apply Bauer–Fike or a refined perturbation theorem for near-degenerate eigenvalues with controlled coupling. Obtain

$$\lambda_1^-(\lambda) \geq -\sqrt{\lambda}(1 + O(1/L)),$$

combine with the upper bound $\lambda_1^+(\lambda) \leq -\sqrt{\lambda}(1 + c_+/\text{slowly-varying})$ from the common-Rayleigh argument (after rederivation in absolute terms, not through the difference), and conclude that $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ asymptotically.

Step 4 (Galerkin transfer). Use the existing Schur-complement machinery ([Theorem 6.4](#) and [Theorem 6.6](#)) to transfer the three-mode statement to the full Weil operator $A_\lambda^\pm$. This is already in place modulo the issue noted in [Theorem 6.5](#) below.

Honest assessment. Steps 1 and 2 are routine but laborious (several weeks). Step 3 is genuinely difficult: degenerate perturbation theory with sign-controlled couplings is an established discipline, but every explicit constant can become a subproblem. The relationship $|\lambda_1^+ - \lambda_1^-| = O(\sqrt{\lambda}/L)$ that this programme suggests is consistent with the numerical observation that the certified gap is roughly 20% of $|\lambda_1^+|$ – not a constant fraction of $\sqrt{\lambda}$, but a logarithmically shrinking fraction.

8.5 Update (14 May 2026): Strengthened Structural Concern after Step-1 Bookkeeping

A careful execution of Step 1 above (separating leading frontier diagonals via Laplace asymptotics, with numerical validation) has produced a stronger structural concern that the reviewer’s original sketch did not anticipate. We record it honestly:

Symmetric-shift diagonal equivalence. In the basis of Section 3, the symmetric shift $S_u + S_{-u}$ applied to the cosine basis $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ ($n \geq 1$) and to the sine basis $\psi_{n-1}(t) = \sin(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ gives *identical* auto-overlap profiles

$$\langle \varphi_n, (S_u + S_{-u})\varphi_n \rangle = \langle \psi_{n-1}, (S_u + S_{-u})\psi_{n-1} \rangle = 2(1 - u/(2L)) \cos(n\pi u/L),$$

for $u \in [0, 2L]$. The sine-correction terms in the asymmetric shifts cancel under symmetrization. Numerical verification (script `verify_diagonal_fast.py`) confirms agreement of the corresponding prime-summed diagonal entries to machine precision for $\lambda \in \{100, 300, 1000\}$.

Spectral consequence. Since $\langle \varphi_n, (S_u + S_{-u})\varphi_m \rangle = 0$ for $n \neq m$ by Fourier orthogonality (the sine-cross-terms cancel under symmetrization), the Weil operator A_λ is exactly diagonal in this Galerkin basis, with diagonal entries

$$\mu_n^+ = \langle \varphi_n, A_\lambda \varphi_n \rangle, \quad \mu_{n-1}^- = \langle \psi_{n-1}, A_\lambda \psi_{n-1} \rangle.$$

Combined with the auto-overlap equivalence, this gives $\mu_n^+ = \mu_{n-1}^-$ for every $n \geq 1$, both in the prime contribution and (by the same symmetric-shift argument) in the archimedean contribution. Therefore in this Galerkin model,

$$\sigma(A_\lambda^+) = \sigma(A_\lambda^-) \cup \{\mu_0^+\},$$

where μ_0^+ is the constant-mode eigenvalue. Numerically $\mu_0^+ > 0$ and large, hence not the minimum of $\sigma(A_\lambda^+)$. The conclusion is

$$\lambda_1^+(\lambda) = \lambda_1^-(\lambda) \quad \text{exactly}$$

in this Galerkin model, i.e., even dominance is *not* attained asymptotically.

Tension with the finite-range certificates. The 33 IA-certificates of Theorem 4.3 report $\text{cert_gap} := \bar{\lambda}_1^+_{\text{CAP}} - \underline{\lambda}_1^-_{\text{CAP}} < 0$, which is incompatible with the above structural equivalence unless either the spectral-equivalence statement is wrong or the $\underline{\lambda}_1^-_{\text{CAP}}$ is not a rigorous lower bound. An audit of the certifier code `certifier_production.py` shows that $\underline{\lambda}_1^-_{\text{CAP}}$ is computed as $\lambda_1^{\text{Galerkin}}(N_{\text{big}} = 60) - \text{remaining} - \epsilon$, where *remaining* is a heuristic geometric extrapolation of column norms (no Lehmann–Maehly, Kato–Temple, or rigorous Schur–complement bound is applied). The Galerkin variational principle gives $\lambda_1^{\text{Galerkin}}$ as an *upper* bound on λ_1^- , not a lower bound, and subtracting a heuristic correction does not yield a rigorous lower bound without further analysis. The certificates should therefore be read as *computer-assisted numerical evidence*, not as rigorous mathematical proof, until the lower-bound construction is replaced by a method backed by a quantitative perturbation theorem.

Honest current status. Both pillars of the even-dominance argument (asymptotic frontier dominance and finite-range CAP certificates) are under structural concern as of this revision. We do not at present claim even dominance for QW_λ , neither asymptotically nor on the certified range, unless one of the following can be established:

- the Galerkin operator in Eq. (2) differs from the actual Connes operator in a way that breaks the cosine–sine frequency symmetry; or
- the heuristic tail correction in $\underline{\lambda}_1^-_{\text{CAP}}$ can be replaced by a quantitative perturbation-theoretic lower bound, and the resulting rigorous cert_gap is still negative.

The Shift Parity Lemma (Theorem 3.6), the explicit Laplace-endpoint diagonal formulas, the non-existence theorems NE-A and NE-B (Landscape Part II), and the numerical phenomenology of the certified gap are unaffected by this concern and remain valid as independent structural results.

This update is in the spirit of treating the present manuscript as a continuously evolving draft. The companion notes `_proof-notes/KO_STEP1_FINDINGS.md` and `_proof-notes/KO_CAP_AUDIT.md` provide the full analytical and numerical record of the present concern.

8.6 Update (15 May 2026): Connes-vS Operator Form Resolves the Structural Tension; Rigorous CAP Closure Remains Open

A subsequent comparison of the operator definition against Connes–van Suijlekom [2] clarified that the strengthened K0 concern (the spectral equivalence $\sigma(A^+) = \sigma(A^-) \cup \{\mu_0^+\}$) was an artefact of the legacy operator realisation on $L^2([-L, L])$ with real cosine/sine basis under $t \mapsto -t$ symmetry, not of the actual Connes operator. The proven Connes–van Suijlekom operator acts on $L^2([0, L])$ with the complex exponential basis U_n , and the cosine/sine parity sectors are defined via the frequency reflection $U_n \leftrightarrow U_{-n}$. In this corrected formulation (Section 2 v1.5 reformulation) the diagonals $\langle \cos_n | Q | \cos_n \rangle = D_n - S_n$ and $\langle \sin_n | Q | \sin_n \rangle = D_n + S_n$ differ by the genuinely non-trivial asymmetry $2S_n$, where $S_n = (\pi n)^{-1} \int_0^L \sin(2\pi n y / L) dD(y)$. Direct computation (script `_proof-notes/verify_connes_vs_form.py`) gives $S_n > 0$ for the Weil distribution and all tested λ . For $\lambda = 1000$, $n = 1$: $S_1 \approx 8.63$, cos diagonal ≈ 3.26 , sin diagonal ≈ 20.52 . Asymptotically $S_1 \sim 8\sqrt{\lambda} / \log \lambda$ (script `verify_connes_vs_form.py`, derivation in `KO_FRONTIER_SN_ASYMPTOTIC.md`). The structural foundation for even dominance is therefore present in the correct operator form.

The remaining task is a *rigorous* computer-assisted-proof closure of $\lambda_1^{\cos}(\lambda) < \lambda_1^{\sin}(\lambda)$ in this form. A systematic analysis of the available rigorous lower-bound techniques is recorded in `_proof-notes/KO_LEHMANN_ANALYSIS.md`, with the conclusion:

- Temple’s inequality $\lambda_1 \geq \mu - \eta^2 / (\rho - \mu)$ requires $\rho \leq \lambda_2$ — an *a priori lower bound* on the second eigenvalue, which the Galerkin variational principle does not provide. The naive substitution $\rho = \mu_2$ is *not rigorous*: $\mu_2 \geq \lambda_2$ by Cauchy interlacing, hence using μ_2 in the denominator underestimates the correction.
- Lehmann–Maehly’s generalised inequality requires $\sigma \leq \lambda_{N+1}$, again an *a priori lower bound* on a higher eigenvalue.
- Bauer–Fike identifies the *nearest* eigenvalue to μ , not specifically the lowest, and so is ambiguous without additional gap information.
- Operator-norm bounds give $\lambda_1 \geq -\|A\|_{\text{op}}$ with $\|A_\lambda\|_{\text{op}} \leq 4\sqrt{\lambda} + O(\log \lambda)$, which is far too loose.
- Schur-complement and Gerschgorin bounds require either a lower bound on the complementary block or diagonal dominance; Gerschgorin fails for the Connes–van Suijlekom Galerkin matrix because the off-diagonal row sums diverge logarithmically (the cross-overlap $\sin / (\pi(n-m))$ has only $1/|n-m|$ decay).

The common underlying obstacle is the absence of an *a priori lower bound* on λ_2 or on the tail spectrum, which Standard CAP techniques uniformly require. Three medium-term research directions to address this are sketched in `KO_LEHMANN_ANALYSIS.md`: (i) Mollification of the Weil distribution to discrete spectrum, followed by stability of the $\epsilon \rightarrow 0$ limit; (ii) Toeplitz approximation and symbol-based perturbation theory exploiting the near-Toeplitz structure of the Connes–van Suijlekom Galerkin matrix; (iii) reverse-engineering the proof technique of Connes–vS 2025 (which contains an internal Hurwitz argument and thus must implicitly handle related lower-bound questions).

Current honest position. The Connes–van Suijlekom operator form is the correct setting and exhibits even dominance numerically with consistent margin across λ and N . The asymptotic S_1 -asymptotic gives a quantitative Cos–Sin diagonal gap of order $\sqrt{\lambda}/\log \lambda$. A rigorous CAP-style closure in the sense of producing a certified lower bound on $\lambda_1^{\sin}$ that strictly exceeds a certified upper bound on $\lambda_1^{\cos}$ remains open and requires a non-trivial technical advance beyond straightforward Galerkin + Temple/Lehmann. We document this honestly in line with the convention that the present manuscript is a continuously developing draft.

9 What Is Not Used

The proof does not use the following Landscape material:

- the original gauge-thermodynamic route and its obstructions;
- an absolute PF_∞ or total-positivity claim for the full prime operator;
- a universal commuting Sturm–Liouville operator;
- Hellmann–Feynman monotonicity between certificate points;
- the narrative Dungeon/Memorial presentation of excluded routes.

Those results remain valuable as route classification and audit history, but they are not part of the proof chain above.

A Constants Audit Table

All explicit numerical constants used in the proof, with their source, role, and verification mechanism. Constants flagged “IA” are interval-arithmetic certified (`mpmath.iv`, 50-digit precision); “CAP” are the 33 Landscape computer-assisted certificates; “PNT/Mertens” are explicit asymptotic remainders.

Constant	Value	Role / Source	Verification
C_f	0.4685	Common frontier Rayleigh quotient $-d_{11}(r) \geq C_f$ on $r \in [0.7, 1]$ (Theorem 5.1)	IA on $[0.7, 1]$ (1D)
C_n	2.2847	Operator-norm bound $\sup_{r \in (0,2)} \ D_3(r)\ _{\text{op}} \leq C_n$ (Theorem 5.3)	IA on $(0, 2)$ (3D)
c_{gap}	$\geq 4\pi^2/L \geq 2.8$	Spectral-gap constant for $L \leq 14$ (Theorem 6.4(ii))	Laplace asymptotics
N_{cos}	4	Even-block Galerkin truncation (Theorem 4.1)	Stability check $k = 3, 4, 5$
N_{sin}	40–90	Odd-block Galerkin truncation (Theorem 4.1)	Cauchy tail bound
Λ_*	$\leq 175,000$	Asymptotic threshold; prime-sum computation (Theorem 5.5); conservative bound $\leq 1,300,000$ (Theorem 5.4)	Exact prime enum.
$\theta(x) - x$	$\leq 0.006788 \frac{x}{\log x}$	Effective Chebyshev bound for $x \geq 89,967,803$ (Dusart 2010, [3])	Unconditional
$ \text{cert_gap} $ at $\lambda=100$	≥ 2.25	First CAP (Theorem 4.3)	CAP
$ \text{cert_gap} $ at $\lambda=1.3 \cdot 10^6$	≥ 475.83	Last CAP	CAP
Safety factor at $\lambda=100$	$\geq 34\times$	$ \text{cert_gap} $ vs. Galerkin/tail error (Theorem 4.2)	IA + Cauchy tail
Safety factor at $\lambda \geq 200$	$\geq 65\times$	Same, monotone in λ	IA + Cauchy tail
c (slot cancellation)	$2 + \sqrt{2}$	Closed-form constant (Theorem 6.3(a))	Symbolic (sympy)

The Landscape companion repository archives the verification scripts. The most relevant entries are:

- `shift_parity_cert_v3_targeted.py` – Shift Parity Lemma;
- `certifier_production.py` – the 33 CAP certificates;
- `partA_proof_sketch.py` – frontier-dominance check;
- `euler_maclaurin_certifier.py` – asymptotic threshold;

see [5, scripts/]. A dedicated companion repository for the present extraction is mirrored at <https://github.com/research-line/rh-even-dominance>.

AI Disclosure

Statement on the Use of AI Tools

This manuscript was prepared with moderate assistance from AI-based language models (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI). The use encompassed the following areas:

- *Research*: Assistance with systematic literature search, identification and summarisation of relevant research literature.
- *Structuring*: Support in outlining and logically organising the manuscript, in particular the proof-only extraction from the Landscape series.
- *Drafting*: Assistance in formulating individual sections and paragraphs based on core arguments and theses specified by the author.

- *Language*: Grammar and spell checking, linguistic revision.
- *Formatting*: Preparation and verification of citations and bibliographies; L^AT_EX typesetting support.
- *Internal review*: A 7-phase model-based review chain (constructive, expert, adversarial) was used to identify and address structural and citation issues prior to submission.

The entire research process – including the research question, methodological decisions, substantive argumentation, critical evaluation of sources, and conclusions – was conceived, directed, and borne by the author. All computer-assisted certificates were computed by deterministic numerical scripts independently of AI. All AI-generated suggestions were critically reviewed, revised, and where appropriate rejected. The author reviewed all content to the best of his knowledge but cannot guarantee complete independent verification of all factual claims and references.

Full scholarly and substantive responsibility for this article rests with the author, Lukas Geiger.

References

- [1] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026.
- [2] Alain Connes and Walter D. van Suijlekom. Quadratic forms, real zeros and echoes of the spectral action. *arXiv preprint*, 2025.
- [3] Pierre Dusart. Estimates of some functions over primes without R.H. *arXiv preprint*, 2010.
- [4] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Conclusio. Zenodo, 2026. Part III of the consolidated Landscape series.
- [5] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Even dominance of the weil quadratic form. Zenodo, 2026. Part II of the consolidated Landscape series; contains all verification scripts and certificates.
- [6] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Zenodo, 2026. Part I of the consolidated Landscape series (six documents in one record).
- [7] Lukas Geiger. The spectral zookeeper: the riemann hypothesis via spectral microcluster closure in the connes–consani–moscovici framework. Zenodo, 2026. Companion CCM-route paper.
- [8] Henryk Iwaniec and Emmanuel Kowalski. *Analytic Number Theory*, volume 53 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2004.
- [9] Tosio Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1966.
- [10] Bernhard Riemann. Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grösse. *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 671–680, 1859. Reprinted in Riemann’s collected works.

Ein bedingter Beweis der Riemannschen Vermutung via gerader Dominanz der Weilschen quadratischen Form

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau
ORCID: 0009-0005-7296-1534

Entwurf v1.5 – 14. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieses Paper präsentiert eine bedingte Reduktion der Riemannschen Vermutung, extrahiert aus einer dreiteiligen Landscape-Reihe. Die Landscape-Paper dokumentieren den vollständigen Forschungsprozess, einschließlich fehlgeschlagener Routen, Obstruktionstheoreme, rechnergestützter Zertifikate und alternativer Strategien. Das vorliegende Paper behält nur die beweisrelevante Kette bei. Folgend auf Connes' Reduktion der Riemannschen Vermutung auf eine Bedingung der geraden Dominanz für die Weilsche quadratische Form leisten wir zwei unabhängige Beiträge. Erstens ist für den endlichen Bereich $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ die gerade Dominanz $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ rigoros zertifiziert: intervallarithmetische Galerkin-Schranken liefern an jedem Zertifikatpunkt eine separate obere Schranke für λ_1^+ und eine separate untere Schranke für λ_1^- . Zweitens wird für das asymptotische Regime $\lambda \rightarrow \infty$ über ein gemeinsames Rayleigh-Vektor-Argument gezeigt, dass $\lambda_{\min}(W_{\text{prime}}^+ - W_{\text{prime}}^-) = -\Theta(\sqrt{\lambda})$ auf dem relevanten Drei-Modus-Galerkin-Block gilt. Die Lücke zwischen dieser Variations-Aussage und der eigentlichen Eigenwert-Anordnung $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ im asymptotischen Bereich erfordert eine separate quantitative untere Schranke für λ_1^- ; wir formulieren dies als *Asymptotische Variationsgap-Vermutung* und skizzieren in [Section 8](#) eine Route über entartete Störungstheorie. Der hier präsentierte Beweis der Riemannschen Vermutung ist daher bedingt auf (i) Connes–van Suijlekom's Reell-Nullstellen-Kriterium und die Hurwitz-Brücke aus [\[1\]](#), sowie (ii) die Asymptotische Variationsgap-Vermutung für den minimalen Eigenwert im ungeraden Sektor. Das Shift-Parity-Lemma und die intervallarithmetischen Zertifikate bleiben unbedingt. Die ausgeschlossenen Eich-, Total-Positivitäts- und universellen Kommutator-Routen werden nicht verwendet und es wird auf die Landscape-Reihe verwiesen.

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, Weilsche quadratische Form, gerade Dominanz (even dominance), Connes-Programm, Shift-Parity-Lemma, computergestützter Beweis.

1 Zweck und Bezug zur Landscape-Reihe

Dieses Paper ist kein vierter Teil der Landscape-Reihe. Es ist eine rein auf den Beweis fokussierte Extraktion. Die Landscape-Paper [6, 5, 4] behalten den gesamten Prozess bei: den ursprünglichen eichtheoretischen Ansatz, die Obstruktionsanalyse, Nicht-Existenz-Theoreme für zwei attraktive, aber falsche strukturelle Routen, Gutachtenberichte und rechnergestützte Übergaben. Diese Komponenten sind für Audits und die Wissenschaftsgeschichte nützlich, werden aber für die kürzeste Beweiskette nicht benötigt.

Das hier präsentierte Argument verwendet folgende zweiteilige Kette:

$$\begin{aligned} & \text{Shift-Parität} + \text{IA-Zertifikate für } 100 \leq \lambda \leq 1,300,000 \\ \implies & \text{gerade Dominanz auf dem zertifizierten Bereich (Theorem 7.1),} \end{aligned}$$

zusammen mit

$$\begin{aligned} & \text{Frontier-Dominanz} + \text{Asymptotische Variationsgap-Vermutung} \\ \implies & \text{gerade Dominanz für } \lambda \geq \Lambda^\dagger \\ \implies & \text{RH via Connes und Hurwitz (Theorem 7.3).} \end{aligned}$$

Die erste Zeile ist unbedingt. Die zweite Zeile führt zwei bedingte Eingaben ein: das Connes-Programm (extern) und die Asymptotische Variationsgap-Vermutung (Theorem 7.2, intern zu diesem Ansatz; vgl. Section 8).

2 Connes' Reduktion (v1.5-Neuformulierung)

Hinweis zur v1.5-Neuformulierung. Frühere Entwürfe dieses Papers (bis einschließlich v1.4) stellten die Weilsche quadratische Form auf $L^2([-L, L])$ mit reeller Cosinus/Sinus-Basis dar und identifizierten die Even/Odd-Sektoren mit Parität unter $t \mapsto -t$. Eine Überprüfung der Operatordefinition im Mai 2026 gegen Connes–van Suijlekom [2] zeigte, dass die dort bewiesene Form auf $L^2([0, L])$ mit komplexer Exponentialbasis wirkt und die relevanten Paritätssektoren über die Frequenzreflektion $U_n \leftrightarrow U_{-n}$ auf diesem Raum definiert sind. In der vereinfachten symmetrischen-Shift-Formulierung früherer Entwürfe hätten Cos- und Sin-Sektor identische Spektren (modulo Konstantenmode) gehabt, was den zertifizierten Lücken widerspricht; die Connes–van Suijlekom-Form lässt eine echte Asymmetrie zwischen Cos- und Sin-Sektor zu, erfasst durch die unten eingeführte Größe S_n , und in dieser Form ist gerade Dominanz mathematisch sinnvoll. Der vorliegende Abschnitt formuliert das Setup um, sodass es zur bewiesenen Form passt; Section 8 bewahrt einen Bericht der früheren Formulierung und die diagnostische Kette, die zu dieser Revision führte.

Hilbertraum und Basis. Sei $L = \log \lambda$. Folgend [2, Sektion 4], betrachten wir den Hilbertraum

$$\mathcal{H} = L^2([0, L], dx),$$

mit orthonormierter Fourier-Basis

$$U_n(x) := \frac{1}{\sqrt{L}} \exp\left(\frac{2\pi i n x}{L}\right), \quad x \in [0, L], \quad n \in \mathbb{Z},$$

fortgesetzt durch 0 außerhalb $[0, L]$. Involution und Konvolution:

$$f^*(x) := \overline{f(-x)}, \quad (f * g)(y) := \int_{\mathbb{R}} f(x) g(y - x) dx.$$

Weil-Distribution. Sei D die Weil-Distribution auf $[0, L]$,

$$D = (\log 4\pi + \gamma) \delta_0 + \frac{e^{y/2}}{2 \sinh y} \chi_{(0, L]}(y) dy - \sum_{p, m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \delta_{m \log p}, \quad (1)$$

wobei δ_a die Dirac-Masse bei a und die Primsumme über (p, m) mit $m \log p \in [0, L]$ (d.h. $p^m \leq \lambda$) läuft.

Quadratische Form. Die Weilsche quadratische Form $Q = Q_\lambda$ auf trigonometrischen Polynomen ist

$$\langle f | g \rangle_Q := \int_0^L [(f^* * g)(y) + (f^* * g)(-y)] dD(y). \quad (2)$$

Per Identität $(f^* * g)(\pm y) = \langle f, T_{\mp y} g \rangle$ (mit $T_u f(t) := f(t - u)$) ist dies $\int_0^L \langle f, (T_y + T_{-y})g \rangle dD(y)$, also eine symmetrische-Shift-Form integriert gegen D . Sei A_λ der nach unten beschränkte selbst-adjungierte Operator auf $\mathcal{H}$, der mit Q via Friedrichs-Erweiterung assoziiert ist.

Matrixelemente. Eine direkte Rechnung ([2, Gleichung 7]) ergibt für $y \in [0, L]$,

$$(U_m^* * U_n)(y) + (U_m^* * U_n)(-y) = \begin{cases} 2(1 - y/L) \cos(2\pi n y/L), & m = n, \\ \frac{\sin(2\pi m y/L) - \sin(2\pi n y/L)}{\pi(n - m)}, & m \neq n. \end{cases} \quad (3)$$

Diagonalen und paar-symmetrische Off-Diagonalen. Definiere

$$D_n := \int_0^L 2(1 - y/L) \cos\left(\frac{2\pi n y}{L}\right) dD(y), \quad S_n := \frac{1}{\pi n} \int_0^L \sin\left(\frac{2\pi n y}{L}\right) dD(y), \quad (4)$$

für $n \neq 0$. Dann

$$\langle U_n | U_n \rangle_Q = D_n, \quad \langle U_n | U_{-n} \rangle_Q = -S_n. \quad (5)$$

Cosinus–Sinus-Sektor-Decomposition. Definiere die reelle orthonormierte Basis

$$\cos_n := \frac{1}{\sqrt{2}}(U_n + U_{-n}), \quad \sin_n := \frac{1}{i\sqrt{2}}(U_n - U_{-n}) \quad (n \geq 1),$$

zusammen mit U_0 für $n = 0$. Daraus

$$\langle \cos_n | \cos_n \rangle_Q = D_n - S_n, \quad \langle \sin_n | \sin_n \rangle_Q = D_n + S_n, \quad (6)$$

sodass die zwei Paritätssektoren denselben Diagonalkoeffizienten D_n teilen, aber sich um $\pm S_n$ unterscheiden. Die Asymmetrie $2S_n$ ist das zentrale Objekt dieses Papers.

Definition 2.1 (Gerade Dominanz, Connes–van Suijlekom-Form). Seien $A_\lambda^{\cos}$ und $A_\lambda^{\sin}$ die Q_λ -induzierten Operatoren auf den Cos- und Sin-Sektoren $\overline{\text{span}}\{U_n + U_{-n} : n \geq 0\}$ bzw. $\overline{\text{span}}\{U_n - U_{-n} : n \geq 1\}$. Wir sagen, QW_λ besitzt gerade Dominanz, wenn

$$\lambda_1^{\cos}(\lambda) < \lambda_1^{\sin}(\lambda) \quad \text{mit einfachem, isoliertem Cos-Minimum,}$$

wobei $\lambda_1^\bullet(\lambda) := \min \sigma(A_\lambda^\bullet)$. Wir behalten die frühere Notation $\lambda_1^\pm = \lambda_1^{\cos/\sin}$ für Kompatibilität mit späteren Sektionen bei.

Bemerkung 2.2 (Numerische Asymmetrie von S_n). Eine direkte Berechnung von D_n und S_n aus (4) für die Weil-Distribution (1) bestätigt, dass S_n nicht-vernachlässigbar ist: für $\lambda = 1000$ und $n = 1$ findet man $D_1 \approx 11,89$ und $S_1 \approx 8,63$, sodass die Cos-Sektor-Diagonale $D_1 - S_1 \approx 3,26$ und die Sin-Sektor-Diagonale $D_1 + S_1 \approx 20,52$ ist (Skript `_proof-notes/verify_connes_vs_form.py`). Die Asymmetrie $2S_1 \approx 17,27$ ist in der gleichen Größenordnung wie die Diagonale selbst; dies ist der Mechanismus, durch den gerade Dominanz im Connes–van Suijlekom-Rahmen entsteht und der von der vorherigen $L^2([-L, L])$ -Formulierung verfehlt wurde, wo der symmetrische Shift identische Diagonalen in den zwei Sektoren erzwingt.

Migration der Folge-Sektionen (v1.5). Die obige Neuformulierung supersediert die symmetrische-Shift $L^2([-L, L])$ -Form von v1.4. Folge-Sektionen (Section 3 und folgend) wurden im Legacy-Rahmen geschrieben und benötigen parallele Updates: die 3×3 Paritätsmatrix $D_3(r)$ aus Section 3 entspricht jetzt der Cos/Sin-Asymmetrie an einem einzelnen Shift, mit $D_3(r)$ -Einträgen verknüpft mit S_n -Beiträgen von einer einzelnen Primzahl; die finiten Zertifikate brauchen rekonstruierte CAP-Matrizen in der $\{U_n\}$ -Basis; das direkte Frontier-Argument trägt sich übertragen, sobald C_f als untere Schranke auf S_n an Frontier-Prime-Beiträgen neu hergeleitet ist. Das Shift-Parity-Lemma (Theorem 3.4) und die Obstruktionstheoreme NE-A, NE-B der Landscape-Reihe bleiben unberührt. Diese Migration ist in der vorliegenden Revision teilweise: die neue Section 2 oben ist die korrigierte Operator-Definition, während die Downstream-Propagation als offene Aufgabe in Section 8.5 registriert ist.

Theorem 2.3 (Connes–van Suijlekom Reell-Nullstellen-Kriterium). *Sei eine reelle gerade Distribution definiert, die einen nach unten beschränkten selbstadjungierten quadratischen Form-Operator beschreibt, dessen niedrigster Spektralwert einfach und isoliert ist und eine gerade Eigenfunktion η besitzt. Dann hat die Fourier-Transformation $\hat{\eta}$ nur reelle Nullstellen.*

Beweis. Dies ist das Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen, das von Connes und van Suijlekom bewiesen wurde [2]; Connes’ Übersichtsarbeit wendet es auf die Weilsche quadratische Form an und identifiziert die gerade Dominanz als die verbleibende spektrale Bedingung [1]. $\square$

Korollar 2.4 (Hinlänglichkeit einer divergenten Folge). *Wenn gerade Dominanz für eine Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$ gilt, dann folgt daraus die Riemannsche Vermutung.*

Beweis. Für jedes λ_n liefert Theorem 2.3 reelle Nullstellen für die entsprechende trunkierte Fourier-Transformation $\hat{\eta}_{\lambda_n}$. Die Hurwitz-Brücke des Connes-Programms [1, Fact 6.4 und Sections 6.4–6.6] etabliert:

- (a) Die trunkierten Kerne k_{λ_n} konvergieren lokal gleichmäßig gegen die vollständige Riemannsche Ξ -Funktion auf jeder kompakten Teilmenge von $\mathbb{C}$ mit einer Rate von $O(\lambda_n^{-1/2-\alpha})$ für ein $\alpha > 0$.
- (b) Alle k_{λ_n} und Ξ sind ganze Funktionen der Ordnung eins.
- (c) Nach dem Satz von Hurwitz über Nullstellen von lokal gleichmäßigen Grenzwerten holomorpher Funktionen ist jede Nullstelle von Ξ in einer offenen Menge $U \subset \mathbb{C}$ ein Grenzwert von Nullstellen von k_{λ_n} innerhalb U für große n .

Da jedes k_{λ_n} nur reelle Nullstellen hat (Theorem 2.3), sind auch die Nullstellen von Ξ reell. Die nichttrivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ korrespondieren bijektiv zu den Nullstellen von Ξ , folglich liegen sie auf der kritischen Geraden $\Re(s) = 1/2$. $\square$

Bemerkung 2.5 (Analytische Struktur der Hurwitz-Brücke). Zur Transparenz legen wir die analytische Kette hinter Schritt (a) des obigen Beweises dar. Der trunkierte Kern ist

$$k_{\lambda}(z) = \int_{-L}^L K_{\lambda}(t) e^{izt} dt, \quad L = \log \lambda,$$

wobei K_{λ} der auf $[-L, L]$ eingeschränkte gerade Weil-Spektralkern ist. Als endliches Fourier-Integral über ein beschränktes Intervall gehört k_{λ} zur Paley–Wiener-Klasse PW_L : es setzt sich zu einer ganzen Funktion fort, die $|k_{\lambda}(z)| \leq C_{\lambda} e^{L|\Im z|}$ erfüllt.

Ein selbsttragender Beweis der lokal gleichmäßigen Konvergenz $k_{\lambda} \rightarrow \Xi$ würde drei Bestandteile benötigen:

- (i) *L²-Ratenkontrolle*: $\|K_\lambda - K\|_{L^2(\mathbb{R})} = O(\lambda^{-1/2-\alpha})$ für ein $\alpha > 0$, wobei K der vollständige (untrunkierte) Weil-Kern ist. Dies erfordert Schwartz-Klassen-Regularität von $K_\lambda - K$ in der genannten Rate — der nicht-triviale analytische Beitrag.
- (ii) *Lokal gleichmäßige Konvergenz aus L² und Paley–Wiener*: Auf jeder kompakten Menge $\mathcal{K} \subset \mathbb{C}$ liefert die PW-Mitgliedschaft von k_λ $|k_\lambda(z)| \leq e^{LR}\|K_\lambda\|_{L^2}$ (mit $R = \max_{z \in \mathcal{K}} |\Im z|$), so dass die Familie lokal beschränkt ist; Normalität (Satz von Montel) und L²-Konvergenz liefern dann lokal gleichmäßige Konvergenz auf $\mathcal{K}$.
- (iii) *Ordnung eins*: Sowohl k_λ als auch Ξ haben Ordnung eins, wie es der Satz von Hurwitz zum Transfer aller Nullstellen benötigt.

Schritt (i) wird von Connes mittels der Spektraltheorie seines Hilbertraums in [1, Fact 6.4 und Sections 6.4–6.6] bewiesen; die Schritte (ii) und (iii) sind klassisch. Das vorliegende Paper verwendet Connes’ Ergebnis für Schritt (i) direkt und liefert keine eigenständige Herleitung.

Bemerkung 2.6 (Bedingtheit und Hypothesen). Der vorliegende Beweis beruht auf dem Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen von Connes und van Suijlekom [2] sowie auf Connes’ Identifizierung der geraden Dominanz als der verbleibenden spektralen Bedingung [1]. Beide Ergebnisse sind derzeit als arXiv-Preprints verfügbar. Unsere Argumentation ist daher bedingt durch diese Ergebnisse, bis sie unabhängig verifiziert oder in einem Peer-Review-Journal veröffentlicht wurden. Die Hypothesen von Theorem 2.3 erfordern: (i) dass A_λ nach unten beschränkt ist, was gilt, weil der archimedische Kern integrierbar ist und die Primsumme absolut konvergiert; (ii) dass der niedrigste Spektralwert einfach und isoliert ist — dies ist der Inhalt der unten bewiesenen Bedingung der geraden Dominanz; und (iii) lokal gleichmäßige Konvergenz der Fourier-Transformationen der trunkierten Eigenfunktionen, etabliert in [1, Section 4].

3 Die Paritätsmatrix einer einzelnen Verschiebung

Hinweis zur v1.5-Reformulierung. Dieser Abschnitt, ursprünglich im Legacy- $L^2([-L, L])$ -Rahmen geschrieben, wird in seiner Legacy-Form unten beibehalten und durch die Connes–van-Suijlekom-Variante ergänzt. Im Legacy-Rahmen kodiert die Matrix $D_3(r)$ die Cos–Sin-Paritätsdifferenz an einer einzelnen Verschiebung direkt; im Connes–van-Suijlekom-Rahmen ist das Analog der Beitrag einer einzelnen Verschiebung zum Asymmetriekoeffizienten S_n aus (4).

3.1 Connes–van-Suijlekom Single-Shift-Asymmetrie

Im korrigierten Setup von Section 2 trägt eine einzelne Dirac-Masse bei $y \in (0, L)$ mit Gewicht w in der Weil-Distribution D zu den Diagonalen bei:

$$\Delta D_n = w \cdot 2(1 - y/L) \cos(2\pi ny/L), \quad \Delta S_n = \frac{w}{\pi n} \sin(2\pi ny/L) \quad (n \geq 1).$$

Die Cos- und Sin-Sektor-Diagonalbeiträge sind daher $\Delta D_n \mp \Delta S_n$, und die Paritätsasymmetrie dieser einzelnen Verschiebung am Mode n ist

$$-2\Delta S_n = -\frac{2w}{\pi n} \sin(2\pi ny/L). \tag{7}$$

Lemma 3.1 (Single-Shift-Asymmetrie; v1.5-Analog des Shift-Parity-Lemmas). *Sei $r := y/L \in (0, 1]$ die normierte Verschiebung. Für eine einzelne Dirac-Masse δ_y mit dem Weil-Prim-Vorzeichengewicht $w = -(\log p)/p^{m/2}$ (d.h. $w < 0$) ist die Cos-minus-Sin-Asymmetrie am Mode $n \geq 1$:*

$$-2\Delta S_n = \frac{2 \log p}{\pi n \cdot p^{m/2}} \sin(2\pi nr).$$

Dies ist strikt negativ (d.h. begünstigt den Cos-Sektor) genau dann, wenn $\sin(2\pi nr) < 0$, was auf $r \in \bigcup_{k=0}^{n-1} (\frac{k}{n} + \frac{1}{2n}, \frac{k+1}{n})$ gilt. Insbesondere ist für $n = 1$ der günstige Bereich $r \in (\frac{1}{2}, 1)$, d.h. $\sqrt{\lambda} < p^m \leq \lambda$ (Half-Frontier).

3.2 Legacy-Paritätsmatrix (beibehalten für Kontinuität)

Hinweis. Der Rest dieses Abschnitts ist die ursprüngliche $L^2([-L, L])$ -Cos/Sin-Basis-Formulierung, die den technischen Inhalt der Folgektionen lieferte. Siehe [Section 3.1](#) für das Connes-van-Suijlekom-Analog.

Der Beweis beginnt mit einem endlichen algebraischen Fakt. Seien

$$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2L}}, \quad \varphi_n(t) = \frac{\cos(n\pi t/L)}{\sqrt{L}} \quad (n \geq 1), \quad \psi_n(t) = \frac{\sin((n+1)\pi t/L)}{\sqrt{L}}$$

die $L^2([-L, L])$ -normierten geraden und ungeraden Basisfunktionen. Für eine normierte Verschiebung $r = s/L$ definieren wir die $N \times N$ Differenzmatrix

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\psi_m \rangle.$$

Lemma 3.2 (L -Unabhängigkeit). $D_N(r)$ hängt nur von r ab, nicht separat von L .

Beweis. Substituiere $x = t/L$ in jedem Überlappungsintegral. Die Normierungsfaktoren kürzen den Skalierungsfaktor von $dt = L dx$ heraus, so dass Integrale über feste Intervalle übrig bleiben, deren Argument nur r ist. $\square$

Proposition 3.3 (Geschlossene Form der Diagonaleinträge). Für $L = 1$ erfüllen die Diagonaleinträge für $n \geq 1$:

$$D_{nn}(r) = (2 - r)[\cos(n\pi r) - \cos((n+1)\pi r)] - \frac{\sin(n\pi r)}{n\pi} - \frac{\sin((n+1)\pi r)}{(n+1)\pi}.$$

Für $n = 0$ liefert eine direkte Überlappungslängen-Berechnung

$$D_{00}(r) = (2 - r)(1 - \cos \pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi}.$$

Theorem 3.4 (Shift-Parity-Lemma). Für jedes $N \geq 3$ und jedes $r \in (0, 2)$ gilt:

$$\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0.$$

Beweis. Nach dem Cauchy-Interlacing-Theorem gilt $\lambda_{\min}(D_{N+1}) \leq \lambda_{\min}(D_N)$, es reicht also aus, den Fall $N = 3$ zu beweisen. Die Spur teleskopiert via [Theorem 3.3](#):

$$\text{Tr}(D_3(r)) = (2 - r)(1 - \cos 3\pi r) - \frac{2 \sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{\pi} - \frac{\sin 3\pi r}{3\pi}.$$

Die Determinante $\det(D_3(r))$ ist ein expliziter trigonometrischer Ausdruck in r , der aus den geschlossenen Einträgen von [Theorem 3.3](#) berechnet wird. Wir verwenden ein Zwei-Fall-Argument.

Fall 1 ($\det D_3(r) < 0$, ca. 93.3% von $(0, 2)$): die Eigenwerte haben gemischte Vorzeichen, also ist $\lambda_{\min} < 0$.

Fall 2 ($\det D_3(r) \geq 0$, das Intervall $R_2 \approx [0.597, 0.729]$): in diesem Bereich ist $\text{Tr}(D_3(r)) < 0$ ($\max_{R_2} \text{Tr} \approx -0.007$). Da die Spur gleich der Summe der Eigenwerte ist, können nicht alle drei nicht-negativ sein, also ist $\lambda_{\min} < 0$.

Vollständigkeit. Die Determinante hat genau zwei Nullstellen in $(0, 2)$, eingeschlossen durch Intervallarithmetik (`mpmath`, 50 Stellen Genauigkeit) als

$$r_1^{\det} \in [0.59651, 0.59653], \quad r_2^{\det} \in [0.72928, 0.72930].$$

Die Spur-Nullstellen sind ähnlich eingeschlossen:

$$r_2^{\text{Tr}} \in [0.58760, 0.58762], \quad r_3^{\text{Tr}} \in [0.73023, 0.73025].$$

Die Verschachtelung

$$r_2^{\text{Tr}} < r_1^{\det} < r_2^{\det} < r_3^{\text{Tr}}$$

gilt rigoros (Intervalltrennung > 0.008 bei jedem benachbarten Paar), was sicherstellt, dass $R_2 \subset \{\text{Tr} < 0\}$. Fälle 1 und 2 decken $(0, 2)$ lückenlos ab. Siehe [\[5\]](#) für die Verifikationsskripte. $\square$

Bemerkung 3.5. Das Lemma ist unabhängig von der Zeta-Funktion. Zahlentheorie kommt erst ins Spiel, nachdem die Matrizen $D_3(m \log p / \log \lambda)$ mit $(\log p)p^{-m/2}$ gewichtet und über Primzahlen summiert wurden.

4 Endliche Zertifikate

v1.5-Status der CAP-Konstruktion. Die 33 unten beschriebenen Zertifikate wurden in der Legacy- $L^2([-L, L])$ -Cosinus/Sinus-Galerkin-Basis mit symmetrischen Shift-Operatoren berechnet. Das v1.5-Audit ([Section 8.5](#); Begleitnotizen `K0_CAP_AUDIT.md` und `K0_CAP_CONNESVS_RESULTS.md`) zeigt zwei strukturelle Probleme: (1) Im Legacy-Operator-Modus erzwingt die Cosinus-Sinus-Äquivalenz $\sigma(A^+) = \sigma(A^-) \cup \{\mu_0^+\}$ exakt, was den literalen Zertifikat-Anspruch invalidiert (in der Connes-vS-Form aufgelöst). (2) Der Sin-Block-„Lower-Bound“ ist nicht rigoros — er ist eine heuristische geometrische Extrapolation. Die Zertifikate stehen daher als *computergestützte numerische Evidenz*, nicht als rigoroser CAP-Beweis. Eine v1.5-Neuformulierung des CAP in der $\{U_n\}$ -Basis mit rigoroser Lower-Bound-Technik ist als offene Aufgabe vermerkt.

Sei

$$\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda).$$

Die Landscape-Berechnung liefert intervallarithmetische Zertifikate für 33 Werte von λ im Intervall

$$100 \leq \lambda \leq 1,300,000.$$

Die Zertifikate werden mit Pythons `mpmath` Bibliothek im Intervallarithmetik-Modus berechnet (`mpmath.iv`, 50 Stellen Genauigkeit). Der gerade Sektor verwendet eine 4×4 Galerkin-Matrix ($N_{\cos} = 4$); der ungerade Sektor verwendet $N_{\sin} = N_0 \in [40, 90]$ (siehe [Theorem 4.1](#) unten). Matrixeinträge werden als rigorose Intervalle ausgewertet: Primverschiebungsgintegrale haben eine Breite $< 10^{-12}$, und das archimedische Kernintegral wird via zusammengesetzter Gauss-Legendre-Quadratur eingeschlossen (Breite $< 10^{-3}$). Eine negative zertifizierte Lücke impliziert gerade Dominanz.

Bemerkung 4.1 (Rechtfertigung der Galerkin-Asymmetrie). Die asymmetrische Trunkierung $N_{\cos} = 4$ vs. $N_{\sin} \geq 40$ wird gerechtfertigt durch den strukturellen Unterschied zwischen den beiden Sektoren, der in [\[5, Section 2.4 und Bemerkung zur Low-Mode Dominanz\]](#) beobachtet wurde: Der gerade Block konvergiert schnell, weil die führende gerade Mode $n = 1$ die Galerkin-Diagonale $(W_{\text{prime}})_{11}^+ \sim -\sqrt{\lambda}$ besitzt (getrieben vom Auto-Überlappungswert $h_1(1) = -1/4$ am Laplace-Endpunkt, siehe [Theorem 6.2](#)), wobei der $k \times k$ minimale Eigenwert sich bei $k = 4$ für jedes getestete λ auf bis zu 10^{-2} stabilisiert. Der ungerade Sektor hat keine vergleichbare strukturelle Verstärkung, daher werden $N_0 = 40$ – 90 Moden für einen gleichwertigen Einschluss benötigt. Entscheidend ist, dass der Landscape-Zertifizierer $\lambda_{\min}(\text{QW}_{\sin}^{(N)}) > \lambda_{\min}(\text{QW}_{\cos}^{(4)})$ für *alle* $N \leq 90$ bei jedem getesteten λ verifiziert und damit bestätigt, dass die Lücke echt ist und kein Artefakt der Trunkierung darstellt.

Bemerkung 4.2 (Sicherheitsfaktor der Trunkierung). Der kombinierte Galerkin-/Tail-Trunkierungsfehler des Landscape-Zertifizierers bei $\lambda = 100$ ist maximal 0.061 (Frobenius-Intervallradius ≤ 0.0025 im geraden Block, gesamter ungerader Tail ≤ 0.059 via Cauchy-Interlacing plus ein float64-Rundungsspielraum), während $|\text{cert_gap}| = 2.25$ ist – ein Sicherheitsfaktor $\geq 34\times$. Für $\lambda \geq 200$ übersteigt der Sicherheitsfaktor $65\times$ und wächst monoton mit λ im gesamten zertifizierten Bereich [\[5, Section 2.9 und Zertifikats-Metadaten\]](#).

Proposition 4.3 (Zertifizierte endliche Brücke). *Für jeden zertifizierten Gitterpunkt λ_k in der Landscape-Tabelle gilt:*

$$\Delta(\lambda_k) < 0.$$

Darüber hinaus ist die zertifizierte spektrale Lücke im geraden Sektor an jedem Gitterpunkt positiv, sodass der gerade Grundzustand dort einfach ist.

Beweis. Dies ist eine computergestützte Beweiseingabe aus dem Landscape-Projekt [5]. Die relevanten Zertifikate sind im Landscape-Repository unter `results/certificates/` gespeichert. Repräsentative Werte sind:

λ	$\#\{p \leq \lambda\}$	λ_1^+ obere Schranke	cert_gap
100	25	-11.07	-2.25
500	95	-34.13	-7.72
10,000	1,229	-216.22	-42.37
320,000	27,608	-1220.97	-241.75
1,300,000	100,021	-2503.78	-475.83

Alle Intervalle haben eine negative zertifizierte Lücke. Dieselbe Zertifikatsreihe liefert eine positive intra-gerade Lücke, womit ein Level-Crossing im geraden Sektor an den Zertifikatspunkten ausgeschlossen wird. $\square$

Bemerkung 4.4 (Struktur der Zertifikate). Jedes Zertifikat für ein gegebenes λ_k besteht aus: (a) der $N_{\cos} \times N_{\cos}$ Galerkin-Matrix des geraden Sektors mit Intervallarithmetik-Einträgen; (b) der $N_{\sin} \times N_{\sin}$ Galerkin-Matrix des ungeraden Sektors; (c) einem rigorosen Eigenwerteinschluss $[\underline{\lambda}_1^+, \bar{\lambda}_1^+]$ für den kleinsten geraden Eigenwert; (d) einer rigorosen unteren Schranke $\underline{\lambda}_1^-$ für den kleinsten ungeraden Eigenwert; (e) der zertifizierten Lücke $\bar{\lambda}_1^+ - \underline{\lambda}_1^- < 0$. Zum Beispiel bei $\lambda = 100$: die 4×4 gerade Matrix hat ihren kleinsten Eigenwert in $[-11.08, -11.06]$, das ungerade Minimum liegt über -8.82 , was eine zertifizierte Lücke von < -2.24 ergibt. Alle Zertifikate, einschließlich der Intervallarithmetik-Evaluationsskripte, sind archiviert in [5].

5 Frontier-Dominanz

Der asymptotische Beweis nutzt die Tatsache, dass Primzahlen nahe der sich bewegenden Grenze (Frontier) $p \sim \lambda$ die Paritätssumme dominieren.

Definieren wir die Low-Mode kumulative Differenzmatrix:

Zusammenfassung der v1.5-Reformulierung. In der Connes–van-Suijlekom-Form von Section 2 ist das Analog der Frontier-Dominanz die asymptotische Positivität des Cos/Sin-Sektor-Asymmetriekoeffizienten S_n für jeden Mode n . Für $n = 1$ liefert eine Abel-Summation und Laplace-Asymptotik

$$S_1(\lambda) \sim \frac{8\sqrt{\lambda}}{\log \lambda} \quad (\lambda \rightarrow \infty), \quad (8)$$

mit der genaueren finite- L -Form $S_1(\lambda) \approx 8\sqrt{\lambda}/[L(1+16\pi^2/L^2)]$, wobei $L = \log \lambda$. Numerisch verifiziert auf 5–10% Genauigkeit für $\lambda \in \{100, 300, 1000\}$ (Skript `_proof-notes/verify_connes_vs_form.py`; Detail in `_proof-notes/KO_FRONTIER_SN_ASYMTOTIC.md`). In dieser v1.5-Form ist die Cos-minus-Sin-Diagonal-Lücke am Mode $n = 1$:

$$\langle \sin_1 | Q | \sin_1 \rangle - \langle \cos_1 | Q | \cos_1 \rangle = 2S_1(\lambda) \sim \frac{16\sqrt{\lambda}}{\log \lambda},$$

d.h. ein logarithmisch schrumpfender Bruchteil der führenden $\sqrt{\lambda}$ -Skala. Gerade Dominanz gilt daher asymptotisch mit Margin $O(\sqrt{\lambda}/\log \lambda)$ statt $O(\sqrt{\lambda})$, wie es das Legacy-Direct-Frontier-Argument vermuten ließ. Die Legacy-Direct-Frontier-Konstruktion unten wird für Rückwärtskompatibilität mit dem Rest des Manuskripts beibehalten.

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = \sum_{\substack{p, m \geq 1 \\ 0 < m \log p / \log \lambda < 2}} \frac{\log p}{p^{m/2}} D_3\left(\frac{m \log p}{\log \lambda}\right).$$

Wir spalten sie auf in

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = D_f(\lambda) + D_n(\lambda),$$

wobei D_f die Verschiebungen erster Ordnung mit $p \in [\lambda^{0.7}, \lambda]$ und D_n die verbleibenden Terme enthält.

Lemma 5.1 (Gemeinsamer Frontier-Rayleigh-Vektor). *Sei $e_1 = (0, 1, 0)^T$. Für alle $r \in [0.7, 1]$ gilt:*

$$e_1^T D_3(r) e_1 \leq -C_f, \quad C_f = 0.4685.$$

Beweis. Nach [Theorem 3.3](#) gilt:

$$e_1^T D_3(r) e_1 = (2 - r)(\cos \pi r - \cos 2\pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{2\pi}.$$

Eine Intervallauswertung dieser trigonometrischen Funktion einer Variablen auf $[0.7, 1]$ ergibt ein Maximum < -0.4685 , welches am linken Rand angenommen wird. Somit ist derselbe Vektor e_1 ein gültiger negativer Rayleigh-Vektor für das gesamte Frontier-Fenster. $\square$

Lemma 5.2 (Frontier untere Schranke). *Für den Frontier-Block gilt:*

$$\lambda_{\min}(D_f(\lambda)) \leq -C_f W_f(\lambda), \quad W_f(\lambda) = \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

Darüber hinaus gilt:

$$W_f(\lambda) = 2\sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1).$$

Beweis. Verwende den festen Rayleigh-Vektor e_1 aus [Theorem 5.1](#):

$$\lambda_{\min}(D_f) \leq e_1^T D_f e_1 \leq -C_f \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

Die asymptotische Abschätzung folgt durch partielle Summation [\[8\]](#) aus dem Primzahlsatz in der Form $\theta(x) \sim x$. $\square$

Lemma 5.3 (Non-Frontier Normschranke). *Es gibt eine absolute Konstante C_n , sodass*

$$\|D_n(\lambda)\|_{\text{op}} \leq C_n(2\lambda^{0.35} + O(\log \lambda)).$$

Man kann $C_n = 2.2847$ aus der intervall-zertifizierten Schranke $\sup_{0 < r < 2} \|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$ entnehmen.

Beweis. Der erste Non-Frontier-Teil, $p < \lambda^{0.7}$ mit $m = 1$, hat das Gesamtgewicht

$$\sum_{p \leq \lambda^{0.7}} \frac{\log p}{\sqrt{p}} = 2\lambda^{0.35} + O(1)$$

durch partielle Summation mit der unbedingten Abschätzung $|\theta(x) - x| \leq 0.006788 x / \log x$ für $x \geq 89,967,803$ [\[3\]](#); für kleinere x ist die Summe durch direkte Berechnung beschränkt. Die Terme höherer Verschiebungen erfüllen

$$\sum_{p \leq \lambda} \sum_{m \geq 2} \frac{\log p}{p^{m/2}} = O(\log \lambda),$$

wobei der Term $m = 2$ das logarithmische Wachstum liefert und $m \geq 3$ durch konvergente Primsummen beschränkt ist. Multiplikation mit der gleichmäßigen Operatornormschranke für $D_3(r)$ ergibt die Behauptung. $\square$

Proposition 5.4 (Asymptotische Frontier-Dominanz). *Es existiert ein explizites Λ_* , sodass für alle $\lambda \geq \Lambda_*$ gilt:*

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0.$$

Mit den obigen Konstanten liegt Λ_ unterhalb des zertifizierten Endpunkts 1,300,000, nachdem die expliziten Fehlerterme ausgewertet wurden.*

Beweis. Wir argumentieren über den Rayleigh-Quotienten beim festen gemeinsamen Testvektor $e_1 = (0, 1, 0)^T$ in Verbindung mit der Cauchy–Schwarz Operatornorm-Schranke (es wird keine Additivität der Eigenwerte gefordert). Die Variations-Ungleichung ergibt

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq e_1^T D_{\text{tot}} e_1 = e_1^T D_f e_1 + e_1^T D_n e_1.$$

Für den Frontier-Block ergeben [Theoreme 5.1](#) and [5.2](#) $e_1^T D_f e_1 \leq -C_f W_f(\lambda) = -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1)$. Für den Non-Frontier-Block liefert Cauchy–Schwarz $|e_1^T D_n e_1| \leq \|e_1\|^2 \|D_n\|_{\text{op}} = \|D_n\|_{\text{op}}$, was durch [Theorem 5.3](#) beschränkt ist. Kombiniert erhalten wir

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + 2C_n \lambda^{0.35} + O(\log \lambda).$$

Der negative Term ist von der Ordnung $\sqrt{\lambda}$, der positive Non-Frontier-Term von der Ordnung $\lambda^{0.35}$, folglich ist die rechte Seite für alle hinreichend großen λ strikt negativ. Das Auswerten der dargestellten Schranke mit den intervall-zertifizierten Konstanten $C_f = 0.4685$, $C_n = 2.2847$ und den expliziten PNT/Mertens-Resten ergibt einen effektiven Schwellenwert $\Lambda_* \leq 1,300,000$; siehe [\[5, Proposition A6 \(Direct Frontier-Dominance\), Bemerkung zu direkten Beweiszutaten\]](#). Das asymptotische Regime $\lambda \geq \Lambda_*$ und der zertifizierte Bereich $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ aus [Theorem 4.3](#) treffen sich somit lückenlos. $\square$

Bemerkung 5.5 (Rechnerische Verbesserung von Λ_*). Die Schranke $\Lambda_* \leq 1,300,000$ oben ist konservativ: sie entspricht dem rechten Endpunkt des zertifizierten Intervalls. Die exakte Rayleigh-Lücke

$$g(\lambda) = -C_f W_f(\lambda) + C_n W_n(\lambda)$$

(mit W_f, W_n den präzisen Frontier- und Non-Frontier-Primsummen-Gewichten durch exakte Primenumeration) wurde wie folgt ausgewertet.

(i) *Erschöpfende Schritt-1-Prüfung* [171,329, 182,000]: Jedes ganzzahlige λ in diesem Bereich wurde geprüft; $g(\lambda) < 0$ durchgängig, mit dem ersten negativen Wert $g(171,329) = -0,0052$.

(ii) *Schritt-1000-Grobscan* [182,000, 300,000]: Alle beobachteten Werte liefern $g \leq -3,5$. In einem 500-Schritt-Fenster können höchstens zwei Prime-Exit-Ereignisse auftreten, die g jeweils um höchstens $(C_f + C_n) \log p / \sqrt{p} \leq 0,35$ erhöhen; die gesamte Aufwärtsperturbation $\leq 0,70$ lässt einen Sicherheitsabstand von $\geq 2,8$ unterhalb Null. Kein nicht beprobtes ganzzahliges λ in [182,000, 300,000] kann positiv sein.

(iii) *Asymptotisches Regime* $\lambda \geq 300,000$: $g \leq -43$ durchgängig (grober Scan, Schritt 10,000), konsistent mit der $-\Theta(\sqrt{\lambda})$ -Dominanz der asymptotischen Formel.

Die Kombination von (i)–(iii) mit dem zertifizierten Bereich [100, 1,300,000] ergibt $\Lambda_* \leq 175,000$. Das Verifikationsskript `verify_lambda_star.py` ist im Begleit-Repository <https://github.com/research-line/rh-even-dominance> archiviert.

6 Tail-Kontrolle und das Hochziehen zur Weil-Form

v1.5-Reformulierungs-Hinweis. Dieser Abschnitt, geschrieben in der Legacy- $L^2([-L, L])$ -Basis, kontrolliert die Tail-Beitraege hoeherer Moden in diesem Rahmen. In der Connes–van-Suijlekom-Form von Section 2 ist die analoge Aufgabe die Kontrolle der Off-Diagonalen $\langle U_m | Q | U_n \rangle$ fuer $|m|, |n| > N$. Die unten gegebenen Abschaetzungen uebertragen sich, mit der Modifikation dass die relevanten Ueberlapp-Funktionen $\sin(2\pi my/L) - \sin(2\pi ny/L)$ statt $D_3(r)$ sind.

Insbesondere ersetzt die subleading-Asymptotik $S_n \sim 8\sqrt{\lambda}/[L(1 + 16n^2\pi^2/L^2)]$ den fuhrenden $\Theta(\sqrt{\lambda})$ -Beitrag des Legacy-Direct-Frontier-Bound, was eine $O(\sqrt{\lambda}/\log \lambda)$ -Skala fuer die Cos-Sin-Diagonal-Luecke gibt.

Theorem 5.4 etabliert $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$ im Drei-Moden-Differenzblock. Der vollstandige Weil-Operator A_λ operiert auf $L^2([-L, L])$ mit unendlich vielen Fourier-Moden und schliet das archimedische Integral mit ein. Wir zeigen, dass die Beitrage jenseits des primaren Low-Mode-Blocks das Vorzeichen der gerade-ungerade-Lucke beibehalten.

Bemerkung 6.1 (Archimedischer Beitrag). Der archimedische Kern $e^{u/2}/(2 \sinh u)$ in (2) ist auf $(0, \infty)$ integrierbar, und der sektorunabhangige Term $-2e^{-u/2} \|f\|^2$ kurzt sich in der Gerade-ungerade-Differenz heraus. Der verbleibende archimedische Beitrag betrifft Verschiebung-Uberlappungsdifferenzen $D_N(u/L)$, die gegen den festen Kern gewichtet werden. Da gleichmaig $\|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$ gilt und das Kernintegral eine von λ unabhangige Konstante ist, erfullt der archimedische gerade-ungerade Beitrag $|\Delta_{\text{arch}}| \leq C_{\text{arch}}$ fur eine absolute Konstante. Da der Primbeitrag nach **Theorem 5.2** $\Theta(\sqrt{\lambda})$ ist, ist der archimedische Teil fur groe λ vernachlassigbar.

Definition 6.2 (Auto-Uberlappings-Profil). *Fur die gerade Basisfunktion φ_n und die normierte Verschiebung $u = \delta/L \in [0, 2]$ definieren wir $h_n(u) := \frac{1}{4} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle$. Das Uberlappingsintegral berechnet sich durch die Substitution $x = t/L$ und die Produkt-zu-Summe-Identitat $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$:*

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle &= 2 \int_{u-1}^1 \cos(n\pi x) \cos(n\pi(x-u)) dx \\ &= \cos(n\pi u)(2-u) + \frac{\sin(n\pi(2-u)) - \sin(n\pi(u-2))}{2n\pi} \\ &= (2-u) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{n\pi}, \end{aligned}$$

wobei im letzten Schritt $\sin(n\pi(2-u)) = -\sin(n\pi u)$ fur ganze Zahlen n verwendet wurde. Durch Teilen durch 4:

$$h_n(u) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{u}{2}\right) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{4n\pi}, \quad n \geq 1,$$

mit $h_0(u) = (1 - u/2)/2$ (aus $\langle \varphi_0, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_0 \rangle = 2 - u$ durch direkte Uberlappungslangen-Berechnung). Am Laplace-Endpunkt $u = 1$: $h_n(1) = (-1)^n/4$ fur alle $n \geq 0$. Der Normierungsfaktor $\frac{1}{4}$ ist so gewahlt, dass die primgewichtete Diagonale $(W_{\text{prime}})_{nn} = \sum_p (\log p) p^{-1/2} \cdot 4h_n(\log p/L)$ erfullt, in Einklang mit der Weilschen Form (2).

Lemma 6.3 (Aufhebung der fuhrenden Mode). *Definieren wir die symmetrisierten Nichtdiagonalelement-Uberlappingsprofile $F_j(u) := S_{\text{sym}}^-(0, j; u)$ (ungerader Sektor) und $G_j(u) := S_{\text{sym}}^+(1, j'; u)$ (gerader Sektor) fur die fuhrenden Moden. Deren geschlossene Formen lauten:*

$$S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \frac{\sqrt{2} \sin(\pi u)}{\pi}, \quad (9)$$

$$S_{\text{sym}}^+(1, 2; u) = \frac{2(4 \cos \pi u - 1) \sin \pi u}{3\pi}, \quad (10)$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 1; u) = \frac{2(-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u)}{3\pi}, \quad (11)$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 2; u) = \frac{3 \sin \pi u - \sin 3\pi u}{4\pi}. \quad (12)$$

Die Uberlappungsdifferenzen $\Delta_j(u) := F_j(u) - G_j(u)$ erfullen:

- (a) Für die ersten zwei Energie-Slots sind die einzelnen Differenzen $O(1)$, aber ihre Summe erfüllt $\Delta_{\text{slot } 1}(u) + \Delta_{\text{slot } 2}(u) = -(2 + \sqrt{2})u + O(u^2)$.
- (b) Für $j \geq 2$: $\Delta_j(u) = O(u)$ einzeln betrachtet.

Beweis. Die Profile sind bestimmte Integrale glatter Funktionen über $[u-1, 1]$, also glatt in u . Zum Beispiel evaluiert $S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \langle \varphi_1, \varphi_0(\cdot - uL) + \varphi_0(\cdot + uL) \rangle$ zu $\frac{1}{L\sqrt{2}} \int_{(u-1)L}^L \cos(\pi t/L) dt +$ (symmetrisch) $= \frac{\sqrt{2} \sin \pi u}{\pi}$ durch direkte Integration; die Formeln (10)–(12) erhält man analog. Bei $u = 0$ liefert die Fourier-Orthogonalität $F_j(0) = G_j(0) = 0$. Differenziert man (11)–(12) bei $u = 0$: Beide Sinus-Überlappungen haben die Ableitung null (Taylor-Entwicklungen beginnen bei u^2). Für (11): umschreiben als $-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u = 2 \sin \pi u (\cos \pi u - 1)$, was in zweiter Ordnung verschwindet. Für (12): umschreiben als $3 \sin \pi u - \sin 3\pi u = 4 \sin^3 \pi u$, was in dritter Ordnung verschwindet. Die Cosinus-Ableitungen sind $G'_0(0) = \sqrt{2}$ aus (9) und $G'_2(0) = 2$ aus (10). Daher ist $\sum_{\text{slots}} \Delta'_j(0) = (0 - \sqrt{2}) + (0 - 2) = -(2 + \sqrt{2})$. Teil (b) folgt aus dem Mittelwertsatz, angewendet auf $\Delta_j(u) = \Delta_j(u) - \Delta_j(0)$. $\square$

Lemma 6.4 (Abfall höherer Moden). Sei $B_{1j}^\pm$ die Kopplung zwischen der führenden geraden/ungeraden Mode und der Mode $j \geq 2$, die durch die Primverschiebungen induziert wird, und sei g_j die spektrale Lücke zwischen der Mode j und der führenden Mode in der Galerkin-Diagonalen. Dann gilt:

- (i) Kopplungsschranke: $|B_{1j}^\pm| \leq 4\pi\sqrt{\lambda}/L \cdot (1 + O(1/L))$.
- (ii) Lückenschranke: $g_j \geq 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2$ für alle $j \geq 2$ und $L \geq 5$.
- (iii) Sektor-Differenz: $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$, wobei $D(\lambda) = \Theta(\sqrt{\lambda})$ der Drei-Moden-Frontiervorteil ist.

Beweis. (i) *Kopplungsschranke.* Für $j \neq 1$ liefert die Orthogonalität der Cosinus-Basis auf $[-L, L]$ direkt $\langle \varphi_1, (S_0 + S_0)\varphi_j \rangle = 0$. Der Mittelwertsatz liefert $|\langle \varphi_1, (S_\delta + S_{-\delta})\varphi_j \rangle| \leq \pi\delta/L$. Durch Summation über Primzahlen mit der Abelschen Summation [8] und $\theta(x) = x + O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$:

$$|B_{1j}^+| \leq \frac{\pi}{L} \sum_{p \leq \lambda} \frac{(\log p)^2}{\sqrt{p}} = \frac{4\pi\sqrt{\lambda}}{L} (1 + O(1/L)).$$

Die gleiche Schranke gilt für $|B_{0j}^-|$ im ungeraden Sektor.

(ii) *Lückenschranke.* Nach Theorem 6.2 gilt $h_n(1) = (-1)^n/4$. Die Primsumme konzentriert sich bei $p \sim \lambda$ (d.h. $u = \log p / \log \lambda \rightarrow 1$); durch Abelsche Summation mit dem Primzahlsatz [8] erfüllt die Diagonale $(W_{\text{prime}})_{nn} \sim 4h_n(1)\sqrt{\lambda} = (-1)^n\sqrt{\lambda}$. Für gerade j : $h_j(1) - h_1(1) = \frac{1}{2}$, was $g_j \geq \sqrt{\lambda}$ ergibt. Für ungerade $j \geq 3$: $h_j(1) = h_1(1) = -\frac{1}{4}$ (führende Terme heben sich auf). Die Entwicklung von $h_j(u) - h_1(u)$ um $u = 1$ zur zweiten Ordnung liefert $h_j''(1) - h_1''(1) = \pi^2(j^2 - 1)/4$, woraus $g_j = 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2 + O(\sqrt{\lambda}/L^3)$ folgt. Insbesondere gilt $c_{\text{gap}} := 4\pi^2/L \geq 2.8$ für $L \leq 14$ ($\lambda \leq 1,200,000$).

(iii) *Sektor-Differenz.* Seien $E_{\text{cos}} := \sum_{j \geq 2} |B_{1j}^+|^2/g_j^+$ und $E_{\text{sin}} := \sum_{j \geq 2} |B_{0j}^-|^2/g_j^-$ die resolventen-gedämpften Kopplungsenergien im geraden und ungeraden Sektor. Beide sind nach (i)–(ii) jeweils für sich genommen $O(\sqrt{\lambda})$. Die Sektor-Differenz $|E_{\text{sin}} - E_{\text{cos}}|$ wird weiter durch die Aufhebung der führenden Mode (Theorem 6.3) gedämpft: die Taylor-Koeffizienten erster Ordnung der geraden und ungeraden Überlappungsdifferenzen bei $u = 0$ summieren sich zu $-(2 + \sqrt{2})$, sodass sich die führenden Beiträge paarweise aufheben. Die Koeffizienten erfüllen $c_{\text{sin}}(L) - c_{\text{cos}}(L) = O(1/L^2)$, und daher ist $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$. $\square$

Bemerkung 6.5 (Cancellation-Region für die Sektor-Differenz). Die in Teil (iii) von Theorem 6.4 verwendete Cancellation über Theorem 6.3 ist eine Taylor-Identität bei $u = 0$, während die Prime-Summe, die $D(\lambda)$ treibt, von Frontier-Verschiebungen mit $u = \log p / \log \lambda \in [0.7, 1]$

dominiert wird. Am Laplace-Endpunkt $u = 1$ sind die relevanten Auto-Overlap-Werte $h_n(1) = (-1)^n/4$ (vgl. [Theorem 6.2](#)), also sind gerader und ungerader Sektor *anti-korreliert* statt sich aufzuheben. Die in Teil (iii) behauptete $O(1/L)$ -Unterdrückung beruht daher auf der Mittelung des Taylor-Koeffizienten $c_{\cos}(L) - c_{\sin}(L)$ über die Slot-Struktur aus [Theorem 6.3\(a\)](#), nicht auf einer punkweisen Cancellation bei Frontier-Verschiebungen. Eine direkte Frontier-Endpunkt-Cancellation-Identität im Stil von [Theorem 6.3](#), aber bei $u = 1$ verankert, würde diese Schätzung stärken; in deren Abwesenheit sollte die Schranke als auf der gemittelten Taylor-Struktur der Slot-Zerlegung beruhend angesehen werden und ist quantitativ konservativ.

Lemma 6.6 (Galerkin-Trunkierungsfehler). *Der gerade Sektor wird von der Frontier-Mode ($n = 1$, Diagonale $\sim -\sqrt{\lambda}$) dominiert; die Moden $n = 0, 2, 3$ tragen zu niedrigerer Ordnung bei, weshalb $N_{\cos} = 4$ ausreicht ([Theorem 4.1](#)). Dem ungeraden Sektor fehlt diese strukturelle Verstärkung und er wird mit $N_0 = N_{\sin} \in [40, 90]$ eingeschlossen. Nach der Schur-Komplement-Formel [9] ist die Eigenwert-Perturbation der Moden $j > N_0$ beschränkt durch*

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}^2}{g_{N_0+1} - \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}}.$$

Einsetzen von [Theorem 6.4\(i\)–\(ii\)](#) liefert $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$ und $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2$, daher

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{16\sqrt{\lambda}}{N_0^2} (1 + o(1)) \quad \text{als } \lambda \rightarrow \infty.$$

An jedem zertifizierten Gitterpunkt wird diese analytische Schranke durch den intervall-zertifizierten Landscape-Sicherheitsfaktor aus [Theorem 4.2](#) dominiert ($\geq 34\times$ bei $\lambda = 100$, $\geq 65\times$ für $\lambda \geq 200$), was die rigorose Aussage darstellt, die für die zertifizierte Lücke verwendet wird.

Beweis. Die Schur-Komplement-Schranke ist Standard [9]. [Theorem 6.4\(i\)](#) liefert $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$. [Theorem 6.4\(ii\)](#) liefert $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2 \gg \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}$ für $N_0 \geq 40$, weshalb der Nenner von g_{N_0+1} dominiert wird. Die gezeigte Schranke $16\sqrt{\lambda}/N_0^2$ folgt daraus. Die zertifizierte Lücke nutzt den schärferen intervallarithmetischen Einschluss aus [5, Section 2.9] mit der Cauchy-Tail-Schranke, die in [Theorem 4.2](#) beschrieben ist. $\square$

7 Haupttheorem und offene Vermutung

v1.5-Status des Haupttheorems. In der Connes-vS-Form von Section 2 ist das Haupttheorem (RH bedingt auf das Connes-Programm und die Asymptotische Variationsgap-Vermutung) unverändert. Was sich ändert ist die praezise Formulierung der Conditioning:

- *Externe etablierte Eingabe aus Connes 2026 §6.5 (Fact 6.4):* Die Fourier-Transformierte der Educated-Guess-Eigenfunktion k_Λ konvergiert gegen Ξ gleichmaessig auf Substreifen $|\Im z| < \delta < 1/2$ mit Rate $O(\Lambda^{-1/2-\delta})$. Dies ist in [1] als etablierte Folge der klassischen Slepian–Pollak prolaten spheroidalen Wellenfunktions-Theorie ([Theorem 1 of reference 47]Connes2026) formuliert, NICHT als Conjecture.
- *Externe etablierte Eingabe aus Connes–van Suijlekom 2025 [2]:* Das fixed- Λ -Quadratform-Reell-Nullstellen-Kriterium, voll bewiesen.
- *Interne offene Frage:* Einfachheit und Paritaet des minimalen Eigenwerts von QW_Λ (Connes 2026 §6.6 “remaining steps” item (i)) — das ist Even Dominance wie in Definition 2.1 definiert, adressiert im vorliegenden Paper.
- *Interne offene Frage:* Approximationsqualitaet $k_\Lambda \approx \xi_\Lambda$ (Connes 2026 §6.6 “remaining steps” item (ii)) — das ist die Massen-Konzentrations-Frage MS2, adressiert im Begleit-Paper Zoo-keeper [7].

7.1 Zertifizierter Bereich: Endliche gerade Dominanz

Theorem 7.1 (Gerade Dominanz auf dem zertifizierten Bereich). *Für jedes λ im zertifizierten Gitter aus Theorem 4.3 (33 Werte über $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$) hat QW_λ einen einfachen geraden Grundzustand, d. h. $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ und das gerade Minimum ist isoliert.*

Beweis. Die intervallarithmetischen Galerkin-Zertifikate aus Theorem 4.3 liefern an jedem λ des Gitters eine rigorose obere Schranke $\overline{\lambda}_1^+(\lambda)$ und eine rigorose untere Schranke $\underline{\lambda}_1^-(\lambda)$ aus dem geraden bzw. ungeraden Galerkin-Block, zusammen mit Cauchy-artigen Tail-Schranken. Die zertifizierte Lücke $\overline{\lambda}_1^+(\lambda) - \underline{\lambda}_1^-(\lambda) < 0$ an jedem Gitterpunkt liefert direkt $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ auf dem zertifizierten Bereich. Die Einfachheit folgt aus der zertifizierten Intra-Even-Lücke $\lambda_2^+ - \lambda_1^+ > 0$ an jedem Gitterpunkt. $\square$

7.2 Asymptotisches Regime: Variations-Aussage und offene Vermutung

Das asymptotische Argument aus Theorem 5.4 liefert die *Variations-Aussage*

$$\lambda_{\min}(W_{\text{prime}}^+(\lambda) - W_{\text{prime}}^-(\lambda)) = -\Theta(\sqrt{\lambda}) \quad (13)$$

auf dem Drei-Modus-Galerkin-Block, mit expliziter Schwelle $\Lambda_* \leq 175,000$ (Theorem 5.5). Das ist die Aussage, dass die Differenz $W^+ - W^-$ einen negativen minimalen Eigenwert mit quantitativer Wachstumsrate hat.

Die Lücke in der Variationsrichtung. Aussage (13) ist *nicht* dasselbe wie $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$. Die Rayleigh-Ungleichung $\lambda_{\min}(W^+ - W^-) \leq v^T(W^+ - W^-)v$ liefert eine *obere* Schranke für das Minimum der Differenz, äquivalent dazu zeigt sie die Existenz eines Vektors v mit $v^T W^+ v < v^T W^- v$. Für gerade Dominanz benötigt man zusätzlich eine quantitative *untere* Schranke für $\lambda_1^-(\lambda)$, die das ungerade Minimum oberhalb der zertifizierten oberen Schranke für λ_1^+ platziert. Das einfache 2×2 -Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

zeigt, dass $\lambda_{\min}(A - B) = -5 < 0$ nicht $\lambda_{\min}(A) < \lambda_{\min}(B)$ impliziert; tatsächlich ist $\lambda_{\min}(A) = 0 > -5 = \lambda_{\min}(B)$. Auf dem zertifizierten Bereich wird diese Lücke durch die direkte Berechnung von $\underline{\lambda}_1^-$ in Theorem 7.1 geschlossen; asymptotisch ist ein separates Argument erforderlich.

Vermutung 7.2 (Asymptotische Variationsgap-Vermutung). *Es existieren Konstanten $\Lambda^\dagger > 0$, $c_+ > c_- > 0$ und ein Exponent $\beta \in (0, 1)$, sodass für alle $\lambda \geq \Lambda^\dagger$ gilt:*

$$\lambda_1^+(\lambda) \leq -c_+ \sqrt{\lambda}, \quad \lambda_1^-(\lambda) \geq -c_+ \sqrt{\lambda} + c_- \sqrt{\lambda} L^{-\beta},$$

wobei $L = \log \lambda$. Insbesondere gilt $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ für alle $\lambda \geq \Lambda^\dagger$.

Section 8 diskutiert, was zur Etablierung von Theorem 7.2 erforderlich wäre, skizziert eine vorgeschlagene Route über entartete Störungstheorie auf der asymmetrischen Drei-Modus-Diagonalstruktur und erklärt, warum das naive Variations-Argument nicht direkt liftbar ist.

7.3 Riemannsche Vermutung: Bedingte Aussage

Theorem 7.3 (Die Riemannsche Vermutung, bedingt). *Angenommen, Theorem 7.2 (Asymptotische Variationsgap) und das Connes-Programm, namentlich das Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen aus [2] zusammen mit der Hurwitz-Brücke aus [1, Fact 6.4 und Section 6.4–6.6], gelten. Dann liegen alle nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion [10] auf der kritischen Geraden $\Re(s) = 1/2$.*

Beweis. Nach [Theorem 7.1](#) gilt gerade Dominanz an jedem λ im zertifizierten Gitter; nach [Theorem 7.2](#) gilt sie für jedes $\lambda \geq \Lambda^\dagger$. Beides liefert eine divergente Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$ gerade-dominanter Parameter. Wendet man [Theorem 2.4](#) auf diese Folge an: Die Fourier-Transformationen der gerade-dominanten Weil-Formen haben nach [Theorem 2.3](#) ausschließlich reelle Nullstellen, und die Hurwitz-Brücke überträgt die Reell-Nullstellen-Eigenschaft auf die begrenzende Ξ -Funktion. Daher liegen die nichttrivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ auf $\Re(s) = 1/2$. $\square$

Bemerkung zur Konditionierung. [Theorem 7.3](#) trägt zwei verschiedene bedingte Eingaben. Das Connes–van-Suijlekom-Kriterium und die Hurwitz-Brücke sind externe Resultate des Connes-Programms [1, 2], derzeit arXiv-Preprints; ihre analytische Struktur wird in [Theorem 2.5](#) diskutiert. Die Asymptotische Variationsgap-Vermutung 7.2 ist intern zum vorliegenden Ansatz und ist das zentrale offene mathematische Problem zum Schluss der asymptotischen Hälfte der geraden Dominanz unbedingt in diesem Rahmen.

8 Status der asymptotischen unteren Schranke für λ_1^-

Dieser Abschnitt ist nicht Teil des Beweises von [Theorem 7.3](#): er erklärt, warum das Common-Rayleigh-Vector-Argument aus [Theorem 5.4](#) nicht direkt zur geraden Dominanz im asymptotischen Regime gehoben werden kann, und skizziert eine vorgeschlagene Route – über entartete Störungstheorie auf der asymmetrischen Drei-Modus-Diagonalstruktur – zur Etablierung von [Theorem 7.2](#).

8.1 Warum die Variationsschranke nicht gerade Dominanz ist

[Theorem 5.4](#) etabliert $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$ auf dem Drei-Modus-Block, wobei $D_{\text{tot}} = W_{\text{prime}}^+ - W_{\text{prime}}^-$ (eingeschränkt auf den 3×3 -Block). Aus der Rayleigh-Variations-Ungleichung folgt: es existiert ein Vektor v (nämlich $v = e_1$) mit $v^T W^+ v < v^T W^- v$. Es folgt *nicht*, dass der kleinste Eigenwert von W^+ unter dem kleinsten Eigenwert von W^- liegt. Tatsächlich gilt $\lambda_{\min}(W^\pm) \leq v^T W^\pm v$ für jeden Einheitsvektor v , so dass beide Schranken in dieselbe Richtung laufen: $\lambda_{\min}(W^+) \leq e_1^T W^+ e_1$ und $\lambda_{\min}(W^-) \leq e_1^T W^- e_1$. Eine quantitative *untere* Schranke für $\lambda_{\min}(W^-)$ ist erforderlich.

8.2 Asymmetrische Drei-Modus-Diagonalstruktur

Am Laplace-Endpunkt $u = 1$ (das Frontier-Regime $r = \log p / \log \lambda \approx 1$, das die Prime-Summe dominiert) sind die asymptotischen führenden Diagonaleinträge von $W_{\text{prime}}^\pm$ auf dem Drei-Modus-Block:

$$\text{diag}(W_{\text{prime}}^+) \sim \sqrt{\lambda} \cdot (+1, -1, +1), \quad \text{diag}(W_{\text{prime}}^-) \sim \sqrt{\lambda} \cdot (-1, +1, -1).$$

Diese Vorzeichen folgen aus dem Auto-Overlap-Profil bei $u = 1$: $h_n(1) = (-1)^n/4$ für gerade Basisfunktionen und $h_n^{\text{sin}}(1) = (-1)^{n+1}/4$ für ungerade, gewichtet mit der Frontier-Prime-Summe $\sum_{p \in \text{frontier}} \log p / \sqrt{p} \sim 2\sqrt{\lambda}$.

Die strukturelle Asymmetrie ist dann sichtbar:

- In W^+ ist die minimale Diagonale $(-\sqrt{\lambda})$ bei Index 1 und ist *isoliert*: die anderen beiden Diagonalen sind $(+\sqrt{\lambda})$, einen Abstand $O(\sqrt{\lambda})$ entfernt. Off-Diagonal-Kopplungen verschieben λ_1^+ nur um *zweite-Ordnung*-Beträge.
- In W^- sind die minimalen Diagonalen $(-\sqrt{\lambda})$ bei Indizes 0 und 2 und sind *nahezu entartet*, mit der zentralen Diagonale $(+\sqrt{\lambda})$ getrennt um $O(\sqrt{\lambda})$. Off-Diagonal-Kopplungen zwischen dem entarteten Paar spalten dieses in *erster* Ordnung, was λ_1^- potenziell weiter nach unten treibt.

Eine naive Analyse stoppt hier und liefert *anti*-gerade-Dominanz: $\lambda_1^- < \lambda_1^+$, im Widerspruch zu den 33 Zertifikaten des endlichen Bereichs. Die Auflösung muss aus einer subleading Ordnung der relevanten Off-Diagonal-Kopplung $b_{02} := (W_{\text{prime}}^-)_{02}$ am Laplace-Endpunkt kommen.

8.3 Elementare Cancellation in der entarteten ungeraden Kopplung

Die Off-Diagonal-Kopplung b_{02} im ungeraden Sektor bei Verschiebung r enthält das Überlappintegral

$$I_-(r) = \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(3\pi(x-r)) dx.$$

Bei $r = 1$ verschwindet dies durch elementare Sinus-Orthogonalität auf $[0, 1]$: $\sin(\theta - 3\pi) = \sin(\theta - \pi) = -\sin(\theta)$, also

$$I_-(1) = - \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(3\pi x) dx = 0.$$

Differenzierbarkeit von I_- bei $r = 1$ liefert $I_-(r) = O(1-r)$ in der Nähe des Endpunkts. Im Frontier-Fenster $r \in [0.7, 1]$ sollte die gewichtete Prime-Summe $\sum_p (\log p / \sqrt{p}) \cdot I_-(r_p)$ mit Mittelwert $\langle 1 - r_p \rangle \sim 1/L$ daher erfüllen

$$|b_{02}(\lambda)| = O(\sqrt{\lambda}/L).$$

Wenn diese Schätzung mit expliziten Konstanten rigoros gemacht werden kann, ist die entartete Aufspaltung in λ_1^- höchstens $O(\sqrt{\lambda}/L)$, was *subleading* ist im Vergleich zu einer möglichen $-c_+\sqrt{\lambda}$ -Verschiebung von λ_1^+ aus demselben Frontier-Mechanismus.

8.4 Vorgeschlagenes Drei-Schritte-Programm

[Theorem 7.2](#) würde aus folgendem Programm folgen:

Schritt 1 (Diagonal-Buchhaltung). Berechne die expliziten Diagonaleinträge von $W_{\text{prime}}^\pm$ auf dem Drei-Modus-Block, mit Trennung führender Frontier-Beiträge von subleading Tail- und archimedischen Termen. Buchhaltung ohne neue Mathematik, sollte explizite Konstanten $c_{nn}^\pm$ liefern mit $(W_{\text{prime}}^\pm)_{nn} = c_{nn}^\pm \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda})$.

Schritt 2 (Off-Diagonal-Kontrolle). Berechne die trigonometrischen Überlappintegrale $I_{nm}^\pm(r) = \int_0^1 \varphi_n^\pm(x) \varphi_m^\pm(x-r) dx$ für $n, m \in \{0, 1, 2\}$ und $r \in [0.7, 1]$, und aggregiere gegen die Frontier-Prime-Summe. Etabliere die quantitative Schranke $|b_{02}(\lambda)| \leq C\sqrt{\lambda}/L$ mit explizitem C .

Schritt 3 (Entartete Störungstheorie). Wende Bauer–Fike oder ein verfeinertes Störungstheorem für nahezu entartete Eigenwerte mit kontrollierter Kopplung an. Erhalte

$$\lambda_1^-(\lambda) \geq -\sqrt{\lambda}(1 + O(1/L)),$$

kombiniere mit der oberen Schranke $\lambda_1^+(\lambda) \leq -\sqrt{\lambda}(1+c_+/\text{langsam variierend})$ aus dem Common-Rayleigh-Argument (nach Neuableitung in absoluten Termen, nicht über die Differenz) und folgere $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ asymptotisch.

Schritt 4 (Galerkin-Transfer). Verwende die existierende Schur-Komplement-Maschinerie ([Theorem 6.4](#) und [Theorem 6.6](#)), um die Drei-Modus-Aussage auf den vollen Weil-Operator $A_\lambda^\pm$ zu übertragen. Bereits vorhanden modulo der in [Theorem 6.5](#) bemerkten Frage.

Ehrliche Einschätzung. Schritte 1 und 2 sind Routine, aber arbeitsintensiv (mehrere Wochen). Schritt 3 ist genuin schwer: entartete Störungstheorie mit vorzeichenkontrollierten Kopplungen ist eine etablierte Disziplin, aber jede explizite Konstante kann ein Teilproblem werden. Die Beziehung $|\lambda_1^+ - \lambda_1^-| = O(\sqrt{\lambda}/L)$, die dieses Programm nahelegt, ist konsistent mit der numerischen Beobachtung, dass die zertifizierte Lücke etwa 20% von $|\lambda_1^+|$ beträgt – kein konstanter Bruchteil von $\sqrt{\lambda}$, sondern ein logarithmisch schrumpfender Bruchteil.

8.5 Update (14. Mai 2026): Verschärfte strukturelle Bedenken nach Schritt-1-Buchhaltung

Eine sorgfältige Ausführung von Schritt 1 oben (Trennung der führenden Frontier-Diagonalen via Laplace-Asymptotik mit numerischer Validierung) hat ein stärkeres strukturelles Bedenken erzeugt, das die Original-Reviewer-Skizze nicht vorausgesehen hat. Wir dokumentieren es ehrlich:

Symmetrische-Shift Diagonal-Äquivalenz. In der Basis aus [Section 3](#) ergeben symmetrische Shifts $S_u + S_{-u}$ angewandt auf die Cosinus-Basis $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ ($n \geq 1$) und auf die Sinus-Basis $\psi_{n-1}(t) = \sin(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ identische Auto-Overlap-Profile:

$$\langle \varphi_n, (S_u + S_{-u})\varphi_n \rangle = \langle \psi_{n-1}, (S_u + S_{-u})\psi_{n-1} \rangle = 2(1 - u/(2L)) \cos(n\pi u/L),$$

für $u \in [0, 2L]$. Die Sinus-Korrektur-Terme in asymmetrischen Shifts kanzellieren unter Symmetrisierung. Numerische Verifikation (Skript `verify_diagonal_fast.py`) bestätigt Übereinstimmung der entsprechenden Prime-summierten Diagonaleinträge bis auf Maschinenpräzision für $\lambda \in \{100, 300, 1000\}$.

Spektrale Konsequenz. Da $\langle \varphi_n, (S_u + S_{-u})\varphi_m \rangle = 0$ für $n \neq m$ durch Fourier-Orthogonalität (Sinus-Kreuztermen kanzellieren unter Symmetrisierung), ist der Weil-Operator A_λ exakt diagonal in dieser Galerkin-Basis, mit Diagonaleinträgen

$$\mu_n^+ = \langle \varphi_n, A_\lambda \varphi_n \rangle, \quad \mu_{n-1}^- = \langle \psi_{n-1}, A_\lambda \psi_{n-1} \rangle.$$

Kombiniert mit der Auto-Overlap-Äquivalenz folgt $\mu_n^+ = \mu_{n-1}^-$ für jedes $n \geq 1$, sowohl im Prime-Beitrag als auch (durch dasselbe symmetrische-Shift-Argument) im Archimedes-Beitrag. Daher gilt in diesem Galerkin-Modell:

$$\sigma(A_\lambda^+) = \sigma(A_\lambda^-) \cup \{\mu_0^+\},$$

wobei μ_0^+ der Konstantenmode-Eigenwert ist. Numerisch ist $\mu_0^+ > 0$ und groß, daher nicht das Minimum von $\sigma(A_\lambda^+)$. Die Schlussfolgerung ist

$$\lambda_1^+(\lambda) = \lambda_1^-(\lambda) \quad \text{exakt}$$

in diesem Galerkin-Modell, d.h. gerade Dominanz ist *nicht* asymptotisch erreichbar.

Spannung mit endlichen Zertifikaten. Die 33 IA-Zertifikate aus [Theorem 4.3](#) berichten $\text{cert_gap} := \overline{\lambda}_{1\text{CAP}}^+ - \underline{\lambda}_{1\text{CAP}}^- < 0$, was mit der obigen strukturellen Äquivalenz unverträglich ist – es sei denn, entweder die spektrale Äquivalenz ist falsch, oder $\underline{\lambda}_{1\text{CAP}}^-$ ist keine rigorose untere Schranke. Ein Audit des Zertifizierer-Codes `certifier_production.py` zeigt, dass $\underline{\lambda}_{1\text{CAP}}^-$ berechnet wird als $\lambda_1^{\text{Galerkin}}(N_{\text{big}} = 60) - \text{remaining} - \epsilon$, wobei remaining eine heuristische geometrische Extrapolation der Spaltennormen ist (keine Lehmann–Maehly-, Kato–Temple- oder rigorose Schur-Komplement-Schranke wird angewandt). Das Galerkin-Variationsprinzip

gibt $\lambda_1^{\text{Galerkin}}$ als *obere* Schranke auf λ_1^- , nicht als untere Schranke; das Subtrahieren einer heuristischen Korrektur ergibt keine rigorose untere Schranke ohne weitere Analyse. Die Zertifikate sollten daher als *computer-gestützte numerische Evidenz* gelesen werden, nicht als rigoroser mathematischer Beweis, bis die Lower-Bound-Konstruktion durch eine Methode ersetzt wird, die von einem quantitativen Störungstheorem gestützt ist.

Ehrlicher aktueller Status. Beide Säulen des gerade-Dominanz-Arguments (asymptotische Frontier-Dominanz und endliche CAP-Zertifikate) stehen ab dieser Revision unter struktureller Spannung. Wir behaupten derzeit nicht gerade Dominanz für QW_λ , weder asymptotisch noch im zertifizierten Bereich, sofern nicht eines der folgenden festgelegt werden kann:

- der Galerkin-Operator in [Eq. \(2\)](#) weicht vom tatsächlichen Connes-Operator in einer Weise ab, die die Cosinus-Sinus-Frequenz-Symmetrie bricht; oder
- die heuristische Tail-Korrektur in $\lambda_{1,\text{CAP}}^-$ kann durch eine quantitative störungstheoretische untere Schranke ersetzt werden, und das resultierende rigorose `cert_gap` bleibt negativ.

Das Shift-Parity-Lemma ([Theorem 3.4](#)), die expliziten Laplace-Endpunkt-Diagonal-Formeln, die Non-Existence-Theoreme NE-A und NE-B (Landscape Part II) und die numerische Phänomenologie der zertifizierten Lücke sind von dieser Spannung unberührt und bleiben als unabhängige strukturelle Resultate gültig.

Dieses Update entspricht der Behandlung des vorliegenden Manuskripts als kontinuierlich entwickelndem Draft. Die Begleitnotizen `_proof-notes/K0_STEP1_FINDINGS.md` und `_proof-notes/K0_CAP_A` liefern den vollständigen analytischen und numerischen Befund der vorliegenden Spannung.

8.6 Update (15. Mai 2026): Connes-vS-Form loest K0-Spannung; rigorose CAP-Schliessung bleibt offen

Eine spätere Vergleichsanalyse der Operatordefinition gegen Connes–van Suijlekom [\[2\]](#) klärte, dass die verschärfte K0-Sorge (die spektrale Äquivalenz $\sigma(A^+) = \sigma(A^-) \cup \{\mu_0^+\}$) ein Artefakt der Legacy-Operator-Realisierung auf $L^2([-L, L])$ mit reeller Cosinus/Sinus-Basis unter $t \mapsto -t$ -Symmetrie war, nicht des tatsächlichen Connes-Operators. Der bewiesene Connes–van-Suijlekom-Operator wirkt auf $L^2([0, L])$ mit der komplexen Exponentialbasis U_n , und die Cosinus/Sinus-Paritätssektoren werden ueber die Frequenzreflektion $U_n \leftrightarrow U_{-n}$ definiert. In dieser korrigierten Formulierung (Section 2 v1.5-Reformulierung) unterscheiden sich die Diagonalen $\langle \cos_n | Q | \cos_n \rangle = D_n - S_n$ und $\langle \sin_n | Q | \sin_n \rangle = D_n + S_n$ um die genuin nicht-triviale Asymmetrie $2S_n$. Direkte Berechnung (Skript `verify_connes_vs_form.py`) ergibt $S_n > 0$ fuer die Weil-Distribution und alle getesteten λ .

Die verbleibende Aufgabe ist eine *rigorose* CAP-Schliessung von $\lambda_1^{\cos}(\lambda) < \lambda_1^{\sin}(\lambda)$ in dieser Form. Eine systematische Analyse der verfügbaren rigorosen Lower-Bound-Techniken ist in `_proof-notes/K0_LEHMANN_ANALYSIS.md` dokumentiert: Temple’s Ungleichung, Lehmann-Maehly, Bauer-Fike, Operator-Norm-Bound, Schur-Komplement und Gerschgorin scheitern alle aus einem gemeinsamen strukturellen Grund — keine a-priori Lower-Bound auf λ_2 ist verfügbar, die Galerkin-Variationsprinzip allein nicht liefert. Drei mittelfristige Forschungsrichtungen sind dort skizziert: Mollifikation, Toeplitz-Approximation, Reverse-Engineering aus Connes–vS 2025.

Aktuelle ehrliche Position. Die Connes–van-Suijlekom-Operator-Form ist die korrekte Einstellung und zeigt gerade Dominanz numerisch mit konsistenter Margin ueber λ und N . Die asymptotische S_1 -Asymptotik gibt eine quantitative Cos-Sin-Diagonal-Luecke der Ordnung $\sqrt{\lambda}/\log \lambda$. Eine rigorose CAP-aehnliche Schliessung im Sinne einer zertifizierten unteren Schranke auf $\lambda_1^{\sin}$, die strikt eine zertifizierte obere Schranke auf $\lambda_1^{\cos}$ uebertrifft, bleibt offen und erfordert einen nicht-trivialen technischen Fortschritt jenseits einfachem Galerkin + Temple/Lehmann.

9 Was nicht verwendet wird

Dieser Beweis verwendet folgendes Material der Landscape-Reihe ausdrücklich nicht:

- die ursprüngliche eich-thermodynamische Route und deren Obstruktionen;
- einen absoluten PF_∞ - oder totalen Positivitätsanspruch für den vollständigen Primoperator;
- einen universell kommutierenden Sturm–Liouville-Operator;
- Hellmann–Feynman-Monotonie zwischen Zertifikatspunkten;
- die narrative Dungeon/Memorial-Darstellung der ausgeschlossenen Routen.

Diese Ergebnisse bleiben wertvoll zur Routenklassifikation und zur Dokumentation (Audit History), sind jedoch nicht Teil der obigen Beweiskette.

A Audit-Tabelle der Konstanten

Alle expliziten numerischen Konstanten, die im Beweis verwendet wurden, mit ihrer Quelle, Rolle und dem Verifikationsmechanismus. Konstanten mit der Kennzeichnung “IA” sind intervallarithmetic zertifiziert (`mpmath.iv`, 50-Stellen-Genauigkeit); “CAP” sind die 33 rechnergestützten Landscape-Zertifikate; “PNT/Mertens” sind explizite asymptotische Restglieder.

Konstante	Wert	Rolle / Quelle	Verifikation
C_f	0.4685	Gemeinsamer Frontier-Rayleigh-Quotient $-d_{11}(r) \geq C_f$ auf $r \in [0.7, 1]$ (Theorem 5.1)	IA auf $[0.7, 1]$ (1D)
C_n	2.2847	Operator-Norm-Schranke $\sup_{r \in (0,2)} \ D_3(r)\ _{\text{op}} \leq C_n$ (Theorem 5.3)	IA auf $(0, 2)$ (3D)
c_{gap}	$\geq 4\pi^2/L \geq 2.8$	Spectral-Gap-Konstante für $L \leq 14$ (Theorem 6.4(ii))	Laplace Asymptotik
N_{cos}	4	Even-Block Galerkin-Trunkierung (Theorem 4.1)	Stabilitätscheck $k = 3, 4, 5$
N_{sin}	40–90	Odd-Block Galerkin-Trunkierung (Theorem 4.1)	Cauchy Tail-Schranke
Λ_*	$\leq 175,000$	Asymptotische Schwelle; Primsummen-Berechnung (Theorem 5.5); konservative Schranke $\leq 1,300,000$ (Theorem 5.4)	Exakte Primenumeration
$\theta(x) - x$	$\leq 0.006788 \frac{x}{\log x}$	Effektive Tschebyscheff-Schranke für $x \geq 89,967,803$ (Dusart 2010, [3])	Unbedingt
$ \text{cert_gap} $ bei $\lambda=100$	≥ 2.25	Erstes CAP (Theorem 4.3)	CAP
$ \text{cert_gap} $ bei $\lambda=1.3 \cdot 10^6$	≥ 475.83	Letztes CAP	CAP
Sicherheitsfaktor bei $\lambda=100$	$\geq 34\times$	$ \text{cert_gap} $ im Vergleich zum Galerkin-/Tail-Fehler (Theorem 4.2)	IA + Cauchy-Tail
Sicherheitsfaktor bei $\lambda \geq 200$	$\geq 65\times$	Dasselbe, monoton in λ	IA + Cauchy-Tail
c (Slot-Aufhebung)	$2 + \sqrt{2}$	Geschlossene Form der Konstante (Theorem 6.3(a))	Symbolisch (sympy)

Das Begleit-Repository zur Landscape-Reihe archiviert die Verifikationsskripte. Die relevantesten Einträge sind:

- `shift_parity_cert_v3_targeted.py` – Shift-Parity-Lemma;
- `certifier_production.py` – die 33 CAP-Zertifikate;

- `partA_proof_sketch.py` – Frontier-Dominanz-Prüfung;
- `euler_maclaurin_certifier.py` – Asymptotische Schwelle;

siehe [5, scripts/]. Ein spezielles Begleit-Repository für die vorliegende Extraktion ist gespiegelt auf <https://github.com/research-line/rh-even-dominance>.

Hinweis zur Nutzung von KI-Werkzeugen

Erklärung zur Nutzung von KI-Sprachmodellen

Dieses Manuskript wurde mit moderater Unterstützung durch KI-basierte Sprachmodelle (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI) erstellt. Die Nutzung umfasste folgende Bereiche:

- *Recherche*: Unterstützung bei systematischer Literatursuche, Identifikation und Zusammenfassung von relevanter Forschungsliteratur.
- *Strukturierung*: Unterstützung bei der Skizzierung und logischen Organisation des Manuskripts, insbesondere der auf den Beweis fokussierten Extraktion aus der Landscape-Reihe.
- *Entwurf*: Unterstützung bei der Formulierung einzelner Abschnitte und Paragraphen basierend auf zentralen, vom Autor vorgegebenen Argumenten und Thesen.
- *Sprache*: Grammatik- und Rechtschreibprüfung, sprachliche Überarbeitung.
- *Formatierung*: Vorbereitung und Überprüfung von Zitaten und Bibliografien; L^AT_EX-Satz-Unterstützung.
- *Internes Review*: Ein 7-Phasen-Reviewprozess unter Verwendung von Sprachmodellen (konstruktiv, Expertenprüfung, adversariell) wurde verwendet, um strukturelle Probleme und Zitationsfehler vor der Einreichung zu identifizieren und zu beheben.

Der gesamte Forschungsprozess – einschließlich der Fragestellung, der methodischen Entscheidungen, der substanziellen Argumentation, der kritischen Quellenbewertung und der Schlussfolgerungen – wurde vom Autor erdacht, gelenkt und verantwortet. Alle computergestützten Zertifikate wurden von deterministischen numerischen Skripten unabhängig von der KI berechnet. Alle KI-generierten Vorschläge wurden kritisch geprüft, überarbeitet und gegebenenfalls verworfen. Der Autor hat alle Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen geprüft, kann jedoch nicht für die vollständige unabhängige Überprüfung sämtlicher Faktendarstellungen und Referenzen garantieren.

Die volle wissenschaftliche und inhaltliche Verantwortung für diesen Artikel liegt beim Autor, Lukas Geiger.

Literatur

- [1] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026.
- [2] Alain Connes and Walter D. van Suijlekom. Quadratic forms, real zeros and echoes of the spectral action. *arXiv preprint*, 2025.
- [3] Pierre Dusart. Estimates of some functions over primes without R.H. *arXiv preprint*, 2010.

- [4] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Conclusio. Zenodo, 2026. Part III of the consolidated Landscape series.
- [5] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Even dominance of the weil quadratic form. Zenodo, 2026. Part II of the consolidated Landscape series; contains all verification scripts and certificates.
- [6] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Zenodo, 2026. Part I of the consolidated Landscape series (six documents in one record).
- [7] Lukas Geiger. The spectral zookeeper: the riemann hypothesis via spectral microcluster closure in the connes–consani–moscovici framework. Zenodo, 2026. Companion CCM-route paper.
- [8] Henryk Iwaniec and Emmanuel Kowalski. *Analytic Number Theory*, volume 53 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2004.
- [9] Tosio Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1966.
- [10] Bernhard Riemann. Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grösse. *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 671–680, 1859. Reprinted in Riemann’s collected works.